

(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织
国际局

(43) 国际公布日
2013 年 11 月 21 日 (21.11.2013)



(10) 国际公布号
WO 2013/170671 A1

(51) 国际专利分类号:

C07D 475/04 (2006.01) A61K 31/4985 (2006.01)
C07D 487/02 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01)
C07D 401/12 (2006.01) A61P 37/02 (2006.01)
A61K 31/519 (2006.01)

(21) 国际申请号: PCT/CN2013/073612

(22) 国际申请日: 2013 年 4 月 2 日 (02.04.2013)

(25) 申请语言: 中文

(26) 公布语言: 中文

(30) 优先权:

201210148939.3 2012 年 5 月 14 日 (14.05.2012) CN
201210484897.0 2012 年 11 月 23 日 (23.11.2012) CN

(71) 申请人: 华东理工大学 (EAST CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY) [CN/CN];
中国上海市梅陇路 130 号, Shanghai 200237 (CN)。

(72) 发明人: 李洪林 (LI, Honglin); 中国上海市梅陇路 130 号, Shanghai 200237 (CN)。 徐玉芳 (XU, Yufang); 中国上海市梅陇路 130 号, Shanghai 200237 (CN)。 赵振江 (ZHAO, Zhenjiang); 中国上海市梅陇路 130 号, Shanghai 200237 (CN)。 刘晓峰 (LIU, Xiaofeng); 中国上海市梅陇路 130 号, Shanghai 200237 (CN)。 周伟 (ZHOU, Wei); 中国上海市梅陇路 130 号, Shanghai 200237 (CN)。 白芳 (BAI, Fang); 中国上海市梅陇路 130 号, Shanghai 200237 (CN)。 薛梦竹 (XUE, Mengzhu); 中国上海市梅陇路 130 号, Shanghai 200237 (CN)。 张磊 (ZHANG, Lei); 中国上海市梅陇路 130 号, Shanghai 200237 (CN)。 张友利

(ZHANG, Youli); 中国上海市梅陇路 130 号, Shanghai 200237 (CN)。

(74) 代理人: 上海专利商标事务所有限公司 (SHANGHAI PATENT & TRADEMARK LAW OFFICE, LLC); 中国上海市桂平路 435 号, Shanghai 200233 (CN)。

(81) 指定国 (除另有指明, 要求每一种可提供的国家保护): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW。

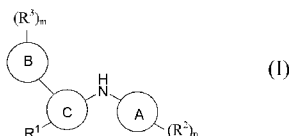
(84) 指定国 (除另有指明, 要求每一种可提供的地区保护): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 欧洲 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG)。

本国际公布:

— 包括国际检索报告(条约第 21 条(3))。

(54) Title: PTERIDINE KETONE DERIVATIVE AND APPLICATIONS THEREOF AS EGFR, BLK, AND FLT3 INHIBITOR

(54) 发明名称: 蝶啶酮衍生物及其作为 EGFR、BLK、FLT3 抑制剂的应用



(57) Abstract: Provided are a pteridine ketone derivative used as an EGFR, BLK, and FLT3 inhibitor and applications thereof. Specifically, provided are a compound of the following formula I, a pharmaceutical composition containing the compound of the formula I, and use of compound in preparing medicine for treating diseases mediated by EGFR, BLK, or FLT3 or inhibiting EGFR, BLK, and FLT3.

(57) 摘要: 提供一种作为 EGFR、BLK 及 FLT3 抑制剂的蝶啶酮衍生物及其应用, 具体而言, 提供一种下式 I 的化合物, 含有式 I 化合物的药物组合物, 及所述化合物在制备治疗 EGFR、BLK 或 FLT3 介导的疾病或抑制 EGFR、BLK 及 FLT3 用的药物中的用途。



WO 2013/170671 A1

蝶啶酮衍生物及其作为 EGFR、BLK、FLT3 抑制剂的应用

5 技术领域

本发明涉及到蝶啶酮类化合物的合成及其在药物化学及药物治疗学领域的应用，具体地说，涉及到不同取代基的蝶啶酮类化合物作为 EGFR、BLK、FLT3 抑制剂尤其是在制备肿瘤相关疾病的药物中的应用。

10 背景技术

恶性肿瘤为细胞性病变，其特点是细胞正常分裂失去控制，导致无节制分化、增殖，并能侵犯局部组织从而引起转移。恶性肿瘤已成为严重危害人类生命健康的常见病，据不完全统计，全世界每年有近 2000 万的新发病例。因此，抗肿瘤药物的研究与开发是当今生命科学中极富挑战性且意义重大的领域。

15 传统的抗肿瘤药物主要是细胞毒性类药物，这类药物具有难以避免的毒副作用、选择性差、容易产生耐药性等缺点。随着生命科学技术的飞速发展，恶性肿瘤细胞内信号转导、细胞周期的调节、血管生成等各种基本生命过程正逐步被阐明。以某些与肿瘤细胞增生相关的信号转导通路的关键酶作为药物筛选靶点，开发治疗效果好、毒副作用小的抗肿瘤药物已成为当今抗肿瘤药物研究的一个重要方向。蛋白酪氨酸激酶(protein tyrosine
20 kinase)是一类催化 ATP 上 γ -磷酸转移到蛋白特定氨基酸残基上的蛋白，在细胞内信号转导通路中占有非常重要的地位，并且调节着细胞生长、分化、死亡等一系列生理过程。已有资料表明，超过 50%的原癌基因及其产物都具有蛋白酪氨酸激酶活性，它们的异常表达将导致细胞生命周期的紊乱，进而导致肿瘤的发生。此外，酪氨酸激酶的异常表达还与肿瘤的转移、化疗抗性等相关。

25 表皮生长因子受体酪氨酸激酶(epidermal growth factor receptor tyrosine kinase, EGFR)能够介导多条信号转导通路，将胞外信号传递到胞内，对正常细胞和肿瘤细胞的增殖、分化和凋亡均发挥重要的调节作用 (Cell, 2000, 100, 113-127)。因此选择性的抑制 EGFR 介导的信号转导途径，可以达到治疗肿瘤的目的，为靶向治疗肿瘤开辟了一条可行之路。以 EGFR 为靶点的药物，如 Gefitinib、Erlotinib 和 Lapatinib 已经上市，用于非小细胞肺癌及
30 乳腺癌的治疗。然而，临床经验表明：大部分非小细胞肺癌患者在反复使用 Gefitinib 或 Erlotinib 治疗之后，产生了耐药性。其中 50%病例的耐药性与 EGFR 激酶结构域中一个氨

基酸的突变(790 位苏氨酸残基突变为甲硫氨酸, T790M)有关(The New England Journal of Medicine, 2005, 352, 786-792)。为了克服 T790M 突变相关的耐药性, 一系列不可逆 ATP 竞争性抑制剂(如 CI-1033, BIBW2992, HKI-272, PF00299804 等)已进入临床研究。不可逆抑制剂含有一个迈克尔受体片段, 能与 EGFR 的 ATP 结合位点的一个保守氨基酸残基(Cys797)形成共价键, 从而获得了比可逆性抑制剂更强的 EGFR 结合亲和力(Journal of Medicinal Chemistry, 2009, 52, 1231-1246)。尽管如此, 由于脱靶效应导致的毒性作用、低选择性导致的副作用、无法实现患者体内足够的药物浓度等原因, 上述不可逆抑制剂的临床试验结果仍不够理想(Nature, 2009, 462, 1070-1074)。因此, 开发新型的不可逆 EGFR 抑制剂具有重大的临床意义和应用前景。

B 淋巴细胞酪氨酸激酶(B lymphocyte tyrosine kinase, BLK)属于非受体型酪氨酸激酶, 与 c-Src、Fyn、Lck、c-Yes、Fgr、Hck、Lyn 等同归入 Src 家族。BLK 主要表达于 B 淋巴细胞系中, 在除浆细胞期之外的 B 淋巴细胞发育全过程中都有 BLK 的表达。BLK 与 B 淋巴细胞受体(BCR)信号转导下游有关(Molecular Biology Reports, 2011, 38, 4445-4453), 并对前 B 淋巴细胞受体的相关功能有影响(Journal of Experimental Medicine, 2003, 198, 1863-1873), 因此, BLK 影响 B 淋巴细胞的分化和增值。在鼠 B 细胞系、T 细胞系中表达组成性激活的 BLK 将分别导致 B 细胞淋巴瘤、T 细胞淋巴瘤的发生(Proceedings of the National Academy of Sciences, 1998, 95, 7351-7356)。更重要的是, 人类皮肤 T 细胞淋巴瘤(Cutaneous T-cell lymphomas, CTCL)中存在 BLK 的异位表达(Blood, 2009, 113, 5896-5904), 预示着 BLK 可作为潜在的抗肿瘤药物靶标。此外, BLK 基因多态性与系统性红斑狼疮(systemic lupus erythematosus, SLE)、类风湿性关节炎(rheumatoid arthritis, RA)等自身免疫性疾病的发病密切相关(The New England Journal of Medicine, 2008, 358, 900-909), 诱导 B 细胞的凋亡可有效治疗上述疾病(Nat Reviews Immunology, 2006, 6, 394-403)。

FMS 样酪氨酸激酶 3(FMS-like tyrosine kinase 3, FLT3)属于 III 型受体酪氨酸激酶家族, FLT3 在造血细胞的增殖、分化及凋亡过程中起着重要作用(Oncogene, 1993, 8, 815-822)。FLT3 与 FLT3 配体结合之后, 激活多个下游信号通路, 包括 STAT5、Ras/MAPK 及 PI3K/AKT 通路。在大约三分之一的急性髓细胞白血病(acute myeloid leukemia, AML)患者中存在 FLT3 突变(Blood, 2002, 100, 1532-1542), 包括近膜结构域 14 和(或)15 号外显子的内部串联重复序列(FLT3-ITD)突变、酪氨酸激酶结构域的激活环中氨基酸的缺失或插入(FLT3-TKD)突变。此外, 在急性白血病病例中存在 FLT3 高表达现象(Blood, 2004, 103, 1901), FLT3 的过表达、FLT3-ITD 突变及 FLT3-TKD 突变均会导致 AML 患者

预后不良。因此，FLT3 成为 AML 治疗的重要靶标。到目前为止，尚无 FLT3 抑制剂被批准用于临床使用，众多处于临床试验阶段的 FLT3 抑制剂的临床效果仍不够理想。

因此，提高小分子激酶抑制剂临床有效率正成为当前抗肿瘤靶向药物研发的热点，最有前景的策略即为，开发同时靶向多个与疾病（肿瘤）发生相关的激酶的多靶点抑制剂。

5

发明内容

本发明人采用计算机辅助药物设计手段建立了 EGFR、BLK、FLT3 特异性小分子抑制剂的虚拟筛选平台，综合考虑药效团及分子对接方法，对商业化合物数据库（包括 ACD-3D(化学品库)、ACD-SC、MDDR-3D(药物活性数据报道库)和 CNPD）进行筛选，发现了一批具有潜在 EGFR、BLK、FLT3 抑制活性的候选物。

10

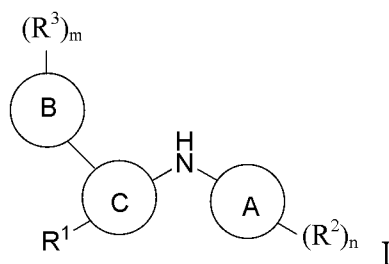
对得到的候选化合物进行结构优化，设计并合成了一系列未见文献报道的蝶啶酮类化合物，并进行了结构表征。对此系列化合物进行了分子水平和细胞水平的活性测试，得到一批具有很高 EGFR 抑制活性的化合物。其中化合物 **032** 对 EGFR^{WT}、EGFR^{L858R}、EGFR^{T790M/L858R} 激酶抑制活性 IC₅₀ 值分别为 3.67、2.36、1.17 nM，对 HCC827（非小细胞肺癌细胞，EGFR^{del E746-A750}）、H1975（非小细胞肺癌细胞，EGFR^{L858R/T790M}）细胞增殖抑制活性 IC₅₀ 为 0.004、0.038 μM。

15

本发明所涉及到的蝶啶酮类化合物可用作 EGFR 抑制剂，阻断 EGFR 的磷酸化过程，抑制肿瘤细胞的生长、增殖和分化，因而可以开发成为新的抗肿瘤药物。此外，本发明的蝶啶酮类化合物具有很高的抑制 B 淋巴细胞激酶（BLK）、FMS 样酪氨酸激酶 3（FLT3）活性，可用于治疗肿瘤、免疫性疾病药物的开发。

20

本发明所述蝶啶酮类化合物具有通式 I 所示结构：

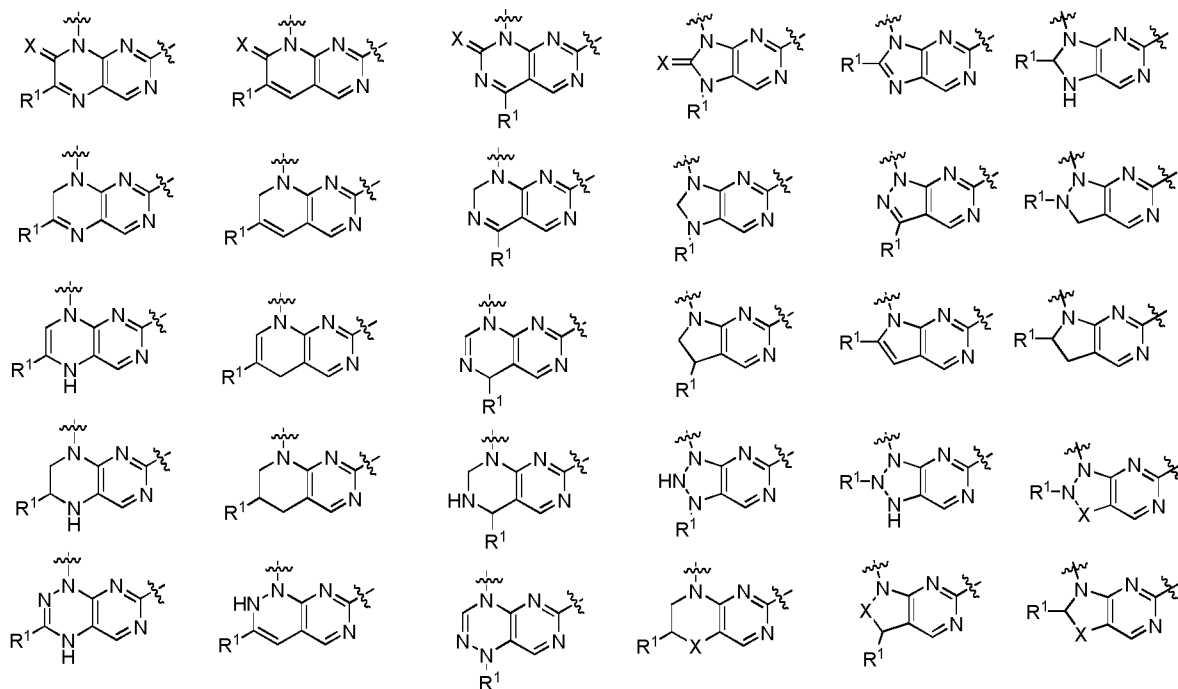


式中，

A 和 B 为带各种取代基的苯环或五元或六元杂环；

C 选自如下所示的任一基团：

25



其中, X 选自 O、S 和 Se; R^1 为氢、卤素原子、 C_1 - C_6 烷氧基 (例如甲氧基、乙氧基等)、任选取代的 C_1 - C_6 烷基 (例如卤素取代的烷基)、任选取代的芳基 (例如卤素取代的芳基) 或任选取代的芳烷基 (例如芳基甲基);

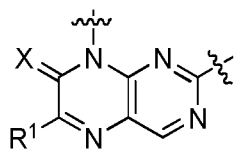
5 R^2 各自独立选自氢、卤素、 C_1 - C_6 烷氧基、羟基、任选取代的酰氧基、氨基、任选取代的酰氨基、任选取代的 C_1 - C_6 烷基、CN、磺酸基、氨基磺酰基、氨基甲酰基、羧基、任选取代的烷氧甲酰基、任选取代的苯基、任选取代的 N-烷基哌嗪基、任选取代的吗啉基、任选取代的哌啶基、任选取代的吡咯基、任选取代的吡咯烷基、 $-NR_aR_b$ 、任选取代的吡啶基;;

10 R^3 各自独立选自氢、卤素、 C_1 - C_6 烷氧基、羟基、任选取代的酰氧基、氨基、任选取代的酰氨基、任选取代的 C_1 - C_6 烷基、CN、磺酸基、氨基磺酰基、氨基甲酰基、羧基、任选取代的烷氧甲酰基、任选取代的苯基、任选取代的 N-烷基哌嗪基、任选取代的吗啉基、任选取代的哌啶基、任选取代的吡咯基、任选取代的吡咯烷基、 $-NR_aR_b$ 和任选取代的吡啶基;

15 R_a 和 R_b 各自独立选自烷基和链烯基; 和
m 和 n 各自为 0、1、2、3 或 4。

在一实施例中, R^3 各自独立选自氢、羟基、任选取代的酰氧基、氨基、任选取代的酰氨基、任选取代的 C_1 - C_4 烷基、CN、磺酸基、氨基磺酰基、羧基、任选取代的烷氧甲酰基。

20 在一实施例中, C 为下式基团:



在一实施例中, R¹ 选自 H 和烷基。

在一实施例中, A 和 B 都为任选取代的苯基。

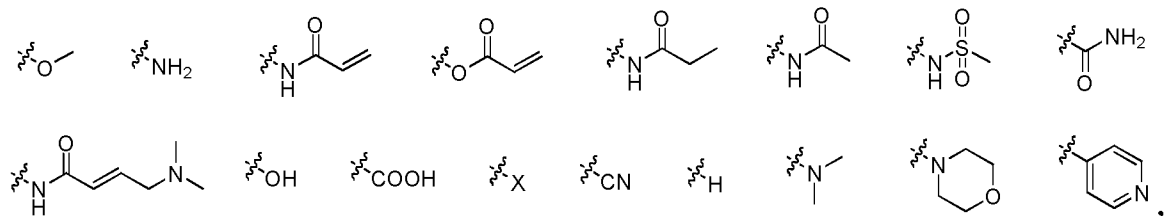
在一实施例中, R² 独立选自 H、烷氧基、吗啉基、卤素、N-烷基-哌嗪基、哌啶基、
5 吡咯基、吡咯烷基、吡啶基、-NR_aR_b、酰氨基和氨基甲酰基 (NH₂C(O)-), 其中, R_a 和 R_b 可选自烷基和链烯基。

在一实施例中, R² 独立选自 4-N-甲基哌嗪基、N-吗啉基、N-哌啶基、N-吡咯基、
N-吡咯烷基、N,N-二乙基氨基、N,N-二甲基甲胺基和 4-吡啶基。

在一实施例中, R³ 独立选自氢、氨基、酰氧基、烷氧基、卤素、羟基、烷基、CN、
10 磺酸基、氨基磺酰基、羧基、吗啉基、N-烷基-哌嗪基、哌啶基、吡咯基、吡咯烷基、吡
啶基、-NR_aR_b、酰氨基和氨基甲酰基, 其中, R_a 和 R_b 可选自烷基和链烯基。

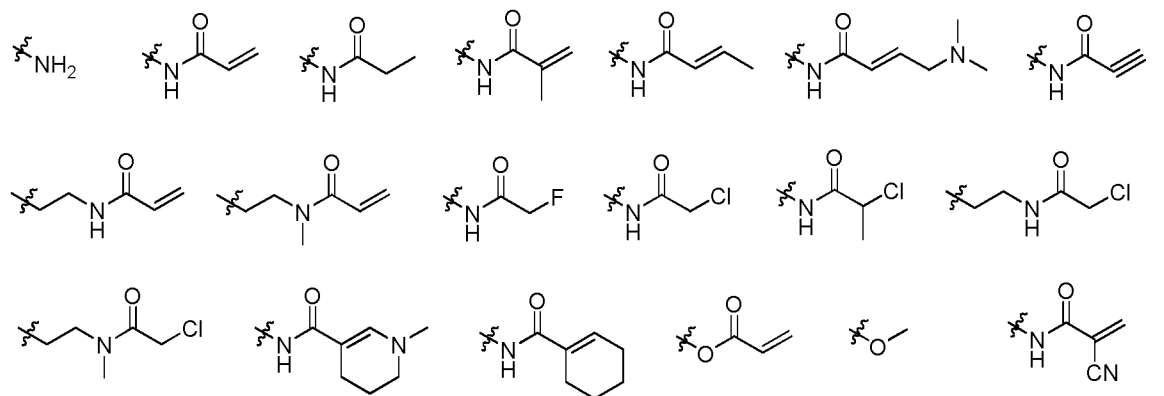
在一实施例中, R³ 独立选自酰氨基、酰氧基和烷氧基。

在一实施例中, R³ 独立选自以下基团:

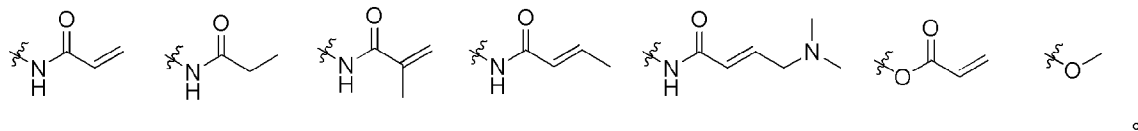


15 其中, X 为卤素。

在一实施例中, R³ 独立选自以下基团:



在一实施例中, R³ 选自以下基团:



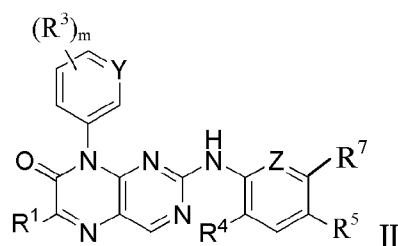
在一实施例中，m 为 1 或 2。

在一实施例中，n 为 1、2、3 或 4。

在一实施例中，C 所示的基团中，含 R¹ 的部分的波浪形与 C 相连，而另一部分与

5 NH 相连。

本发明的一个优选方案是所述化合物具有通式 II 所示结构：



式中，

Y 选自 N、CH；

10 Z 选自 N、CR⁶；

R¹ 为氢、卤素、C₁-C₆ 烷氧基、任选取代的 C₁-C₆ 烷基、任选取代的芳基、任选取代的芳烷基；

R³ 独立选自氢、氨基、羟基、任选取代的酰氧基、烷氧基、卤素、任选取代的烷基、CN、磺酸基、氨基磺酰基、羧基、吗啉基、N-烷基-哌嗪基、哌啶基、吡咯基、吡咯烷基、
15 吡啶基、-NR_aR_b、任选取代的酰氨基、任选取代的烷氧甲酰基、和氨基甲酰基；

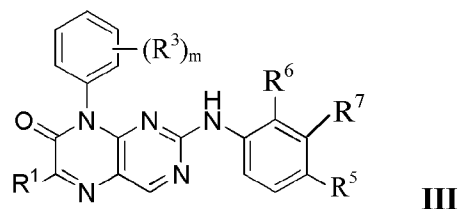
R⁴、R⁵、R⁶ 和 R⁷ 各自独立选自氢、卤素、C₁-C₆ 烷氧基、羟基、任选取代的酰氧基、氨基、任选取代的酰氨基、任选取代的 C₁-C₆ 烷基、CN、磺酸基、氨基磺酰基、氨基甲酰基、羧基、任选取代的烷氧甲酰基、任选取代的苯基、任选取代的 N-烷基哌嗪基、任选取代的吗啉基、任选取代的哌啶基、任选取代的吡咯基、任选取代的吡咯烷基、-NR_aR_b、
20 任选取代的吡啶基；

R_a 和 R_b 选自烷基和链烯基；和

m 为 0—3 的整数。

在式 II 的一优选实施例中，R³ 选自任选取代的酰氧基、氨基、任选取代的酰氨基、任选取代的 C₁-C₄ 烷基、CN、磺酸基、氨基磺酰基、羧基和任选取代的烷氧甲酰基。

25 本发明的一个更优选方案是所述化合物具有通式 III 所示结构：



式中，

R^1 为氢、卤素、 C_1 - C_6 烷氧基、任选取代的 C_1 - C_6 烷基、任选取代的芳基、任选取代的芳烷基；

- 5 R^3 独立选自氢、氨基、羟基、任选取代的酰氧基、烷氧基、卤素、任选取代的烷基、CN、磺酸基、氨基磺酰基、羧基、吗啉基、N-烷基-哌嗪基、哌啶基、吡咯基、吡咯烷基、吡啶基、 $-NR_aR_b$ 、任选取代的酰氨基、任选取代的烷氧甲酰基、和氨基甲酰基；

- R^5 、 R^6 和 R^7 各自独立选自氢、卤素、 C_1 - C_6 烷氧基、羟基、任选取代的酰氧基、氨基、任选取代的酰氨基、任选取代的 C_1 - C_6 烷基、CN、磺酸基、氨基磺酰基、氨基甲酰基、羧基、任选取代的烷氧甲酰基、任选取代的苯基、任选取代的 N-烷基哌嗪基、任选取代的吗啉基、任选取代的哌啶基、任选取代的吡咯基、任选取代的吡咯烷基、 $-NR_aR_b$ 、任选取代的吡啶基；

R_a 和 R_b 选自烷基和链烯基；和

m 为 0、1、2 或 3。

- 15 在式 III 的一个优选实施例中， R^1 选自 H 和烷基。

在式 III 的一个优选实施例中， R^3 选自任选取代的酰氧基、氨基、任选取代的酰氨基、任选取代的 C_1 - C_4 烷基、CN、磺酸基、氨基磺酰基、羧基和任选取代的烷氧甲酰基；

- 在式 III 的一个优选实施例中， R^5 和 R^6 独立选自 H、烷氧基、吗啉基、卤素、N-烷基-哌嗪基、哌啶基、吡咯烷基、 $-NR_aR_b$ 、酰氨基和氨基甲酰基 ($NH_2C(O)-$)，其中， R_a 和 R_b 可选自烷基和链烯基。

在式 III 的一个优选实施例中， R^5 选自 H、烷氧基、吗啉基、卤素、N-烷基-哌嗪基、哌啶基、吡咯基、吡咯烷基、吡啶基、 $-NR_aR_b$ 、酰氨基和氨基甲酰基 ($NH_2C(O)-$)，其中， R_a 和 R_b 可选自烷基和链烯基。

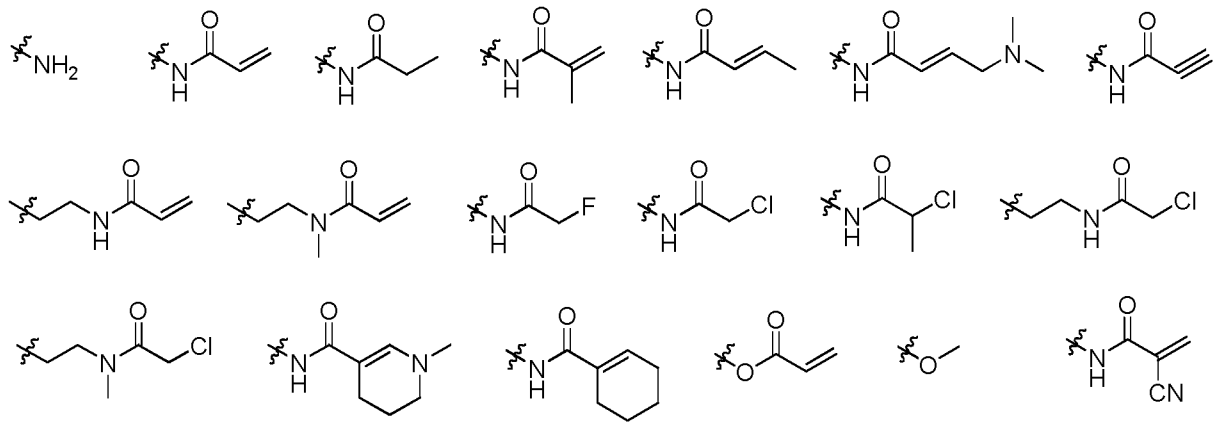
- 在式 III 的一个优选实施例中， R^5 选自 H、烷氧基、吗啉基、卤素、N-烷基-哌嗪基、哌啶基、吡咯基、吡咯烷基、吡啶基、 $-NR_aR_b$ 、酰氨基和氨基甲酰基 ($NH_2C(O)-$)，其中， R_a 和 R_b 可选自烷基和链烯基； R^6 为 H。

在式 III 的一个优选实施例中， R^5 选自卤素、4-N-甲基哌嗪基、N-吗啉基、N-哌啶基、N-吡咯基、N-吡咯烷基、N,N-二乙基氨基、N,N-二甲基甲胺基和 4-吡啶基。

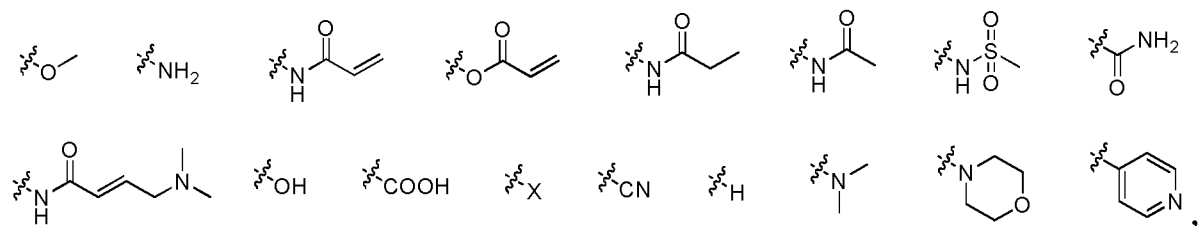
在式 III 的一个优选实施例中, R⁵和 R⁶为 H, R⁷为酰氨基。

在式 III 的一个优选实施例中，R³ 独立选自酰氨基、酰氧基和烷氧基。

在式 III 的一个优选实施例中，R³ 独立选自以下基团：

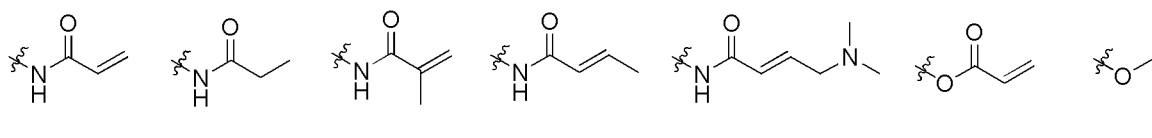


5 在式 III 的一个优选实施例中，R³ 选自以下基团：



其中，X为卤素。

在式 III 的一个优选实施例中，R³ 选自以下基团：



10 在式 III 的一个优选实施例中, m 为 1。

在式 III 的一个优选实施例中，m 为 1，R³ 在苯基的 4 位。

本发明还包括本发明化合物在制备治疗由表皮生长因子受体激酶(EGFR)介导的疾病药物中的用途。

发明还包括本发明化合物在制备治疗由 B 淋巴细胞激酶 (BLK) 或 FMS 样酪氨酸激酶 3 (FLT3) 介导的疾病的药物中的用途。

在一实施例中，所述疾病为癌症。

在一实施例中，所述癌症选自弥漫性 B 细胞淋巴瘤，慢性淋巴细胞淋巴瘤，慢性淋巴细胞白血病，滤泡性淋巴瘤，B 细胞前淋巴细胞型白血病，淋巴浆细胞淋巴瘤，脾边缘区淋巴瘤，浆细胞性骨髓瘤，浆细胞瘤，结外边缘区 B 细胞淋巴瘤，淋巴结边缘区 B 细胞淋巴瘤，外套细胞淋巴瘤，胸腺大 B 细胞淋巴瘤，血管内大 B 细胞淋巴瘤，原发性渗

出性淋巴瘤，伯基特淋巴瘤，淋巴瘤样肉芽肿，成淋巴细胞性淋巴瘤，T 细胞原淋巴细胞性白血病，T 细胞粒状淋巴细胞性白血病，侵蚀性 NK-细胞白血病，皮肤 T 细胞淋巴瘤，整形大细胞淋巴瘤，周边 T 细胞淋巴瘤，成人 T 细胞淋巴瘤，急性髓细胞白血病，急性淋巴细胞白血病，急性前髓细胞白血病，慢性淋巴细胞白血病，慢性髓细胞白血病，慢性中性粒细胞白血病，急性未分化性白血病，退化发育性大细胞淋巴瘤，幼淋巴细胞性白血病，青少年粒单核细胞白血病，成人 T 细胞 ALL，AML 合并三谱系骨髓发育不良，混合谱系白血病，骨髓增生异常综合征，骨髓增生异常综合征，骨髓增生障碍，多发性骨髓瘤。

在一实施例中，所述疾病为免疫性疾病。

在一实施例中，所述免疫性疾病选自关节炎，狼疮，炎性肠病，类风湿性关节炎，银屑病性关节炎，骨关节炎，斯蒂尔病，青少年关节炎，糖尿病，重症肌无力症，桥本甲状腺炎，奥德甲状腺炎，格雷夫斯病，类风湿性关节炎综合征，多发性硬化症，传染性神经元炎，急性传播性脑脊髓炎，阿狄森病，再生障碍性贫血，自身免疫性肝炎，视神经炎，银血病，移植物抗宿主病，移植、输血过敏反应，变态反应，I 型超敏反应，过敏性结膜炎，过敏性鼻炎，特应性皮炎。

在一实施例中，所述癌症选自非小细胞肺癌，乳腺癌，前列腺癌，神经胶质细胞瘤，卵巢癌，头颈部鳞癌，宫颈癌，食管癌，肝癌，肾癌，胰腺癌，结肠癌，皮肤癌，白血病，淋巴瘤，胃癌，多发性骨髓瘤及实体瘤。

本发明还包括本发明化合物在制备抑制表皮生长因子受体激酶（EGFR）的药物中的用途。本发明还包括本发明化合物在制备抑制 B 淋巴细胞激酶（BLK）或 FMS 样酪氨酸激酶 3（FLT3）的药物中的用途。

本发明特别优选式 III 化合物的上述用途。

本发明也包括含有本发明化合物的药物组合物，该药物组合物还可任选地含有药学上可接受的载体、赋形剂、稀释剂等。

具体实施方式

对于本文中涉及到的一些术语进一步做如下说明：

本文中，“烷基”指碳链长度为 1—10 个碳原子的饱和的支链或直链烷基，优选的烷基包括长 2—8 个碳原子、1—6 个、1—4 个碳原子、3—8 个碳原子、1—3 个碳原子不等的烷基。烷基的例子包括但不限于甲基、乙基、正丙基、异丙基、正丁基、异丁基、庚基等。

烷基可以被 1 个或多个（例如 2、3、4 或 5 个）取代基取代，例如被卤素或卤代烷

基取代。例如，烷基可以是被 1—4 个氟原子取代的烷基，或者烷基可以是被氟代烷基取代的烷基。

本文中，“烷氧基”指被烷基取代的氧基。优选的烷氧基是长 1—6 个碳原子的烷氧基，更优选为长 1—4 个碳原子的烷氧基。烷氧基的例子包括但不限于甲氧基、乙氧基、
5 丙氧基等。

本文中，“链烯基”通常表示具有至少一个双键的单价烃基，通常含有 2—8 个碳原子，优选含有 2—6 个碳原子，可以是直链或支链。链烯基的例子包括但不限于乙烯基、丙烯基、异丙烯基、丁烯基、异丁烯基、己烯基等等。

本文中，“炔基”通常表示具有至少一个三键的单价烃基，通常含有 2—8 个碳原子，
10 优选含有 2—6 个碳原子，更通常含有 2—4 个碳原子，可以是直链或支链。链烯基的例子包括乙炔基、丙炔基、异丙炔基、丁炔基、异丁炔基、己炔基等。

本文中，“卤素原子”或“卤素”指氟、氯、溴和碘。

“芳基”指含有 6 到 14 个碳原子的单环、双环或三环芳族基团，包括苯基、萘基、菲基、蒽基、茚基、茱基、四氢化萘基、二氢化茚基等。芳基可任选地被 1—5 个（例如，
15 1、2、3、4 或 5 个）选自以下的取代基取代：卤素、C₁-4 醛基、C₁-6 烷基、氰基、硝基、氨基、羟基、羟甲基、卤素取代的烷基（例如三氟甲基）、卤素取代的烷氧基（例如三氟甲氧基）、羧基、C₁-4 烷氧基、乙氧甲酰基、N(CH₃)和 C₁-4 酰基等、杂环基或杂芳基等。

本文中，“芳烷基”指被芳基取代的烷基，例如被苯基取代的 C₁-C₆ 烷基。芳烷基的例子包括但不限于芳基甲基、芳基乙基等，例如苄基、苯乙基等。

20 例如，芳基可以被 1—3 个选自以下的基团取代：卤素，-OH，C₁-4 烷氧基，C₁-4 烷基，-NO₂，-NH₂，-N(CH₃)₂，羧基，和乙氧甲酰基等。

本文所用的“5 元或 6 元杂环”包括但不限于含有 1—3 个选自 O、S 和 N 的杂原子的杂环基团，包括但不限于呋喃基、噻吩基、吡咯基、吡咯烷基、吡唑基、咪唑基、三唑基、恶唑基、吡喃基、吡啶基、嘧啶基、吡嗪基、哌啶基、吗啉基等。

25 本文所用“杂芳基”是指含有 5-14 个环原子，并且有 6 个，10 个或 14 个电子在环体系上共用。而且所含环原子是碳原子和从氧、氮、硫中任选的 1-3 个杂原子。有用的杂芳基包括哌嗪基、吗啉基、哌啶基、吡咯烷基、噻吩基、呋喃基、吡喃基、吡咯基、咪唑基、吡唑基、吡啶基、包括但不限于 2-吡啶基、3-吡啶基和 4-吡啶基、吡嗪基、嘧啶基等。

30 杂芳基或 5 元或 6 元杂环可任选地被 1—5 个（例如，1、2、3、4 或 5 个）选自以下的取代基取代：卤素、C₁-4 醛基、C₁-6 直链或支链烷基、氰基、硝基、氨基、羟基、

羟甲基、卤素取代的烷基（例如三氟甲基）、卤素取代的烷氧基（例如三氟甲氧基）、羧基、C₁-4 烷氧基、乙氧甲酰基、N(CH₃)和 C₁-4 酰基。

本文中，“酰氧基”指结构式为“-O-C(O)-R”的基团，其中，R 可选自烷基、链烯基和炔基。所述 R 可任选地被取代。

5 本文中，“酰氨基”指结构式为“-R'-NH-C(O)-R”的基团，其中，R' 可选自键或烷基，R 可选自烷基、链烯基、炔基、被 NR_aR_b 取代的烷基、被 NR_aR_b 取代的链烯基和 NR_aR_b 取代的炔基、被卤素取代的烷基、被氰基取代的链烯基、、，其中，R_a 和 R_b 可选自烷基和链烯基。

本文中，“任选取代的”指其所修饰的取代基可任选地被 1—5 个（例如，1、2、3、
10 4 或 5 个）选自以下的取代基取代：卤素、C₁-4 醛基、C₁-6 直链或支链烷基、氰基、硝基、氨基、羟基、羟甲基、卤素取代的烷基（例如三氟甲基）、卤素取代的烷氧基（例如三氟甲氧基）、羧基、C₁-4 烷氧基、乙氧甲酰基、N(CH₃)和 C₁-4 酰基。

本发明包括一种药物组合物，该组合物含有治疗有效量的本发明式 **I**、**II** 或 **III** 的化合物或其药学上可接受的盐，以及药学上可接受的载体或赋形剂。

15 本发明化合物的药学上可接受的盐的例子包括但不限于无机和有机酸盐，例如盐酸盐、氢溴酸盐、硫酸盐、柠檬酸盐、乳酸盐、酒石酸盐、马来酸盐、富马酸盐、扁桃酸盐和草酸盐；以及与碱例如钠羟基、三（羟基甲基）胺基甲烷（TRIS, 胺丁三醇）和 N-甲基葡萄糖胺形成的无机和有机碱盐。

虽然每个人的需求各不相同，本领域技术人员可确定本发明药物组合物中每种活性
20 成分的最佳剂量。一般情况下，本发明的化合物或其药学上可接受的盐，对哺乳动物每天口服给药，药量按照约 0.0025 到 50 毫克/公斤体重。但最好是每公斤口服给药约 0.01 到 10 毫克。例如，单位口服剂量可以包括约 0.01 到 50 毫克，最好是约 0.1 到 10 毫克的本发明化合物。单位剂量可给予一次或多次，每天为一片或多片，每片含有约 0.1 到 50 毫克，合宜地约 0.25 到 10 毫克的本发明化合物或其溶剂化物。

25 本发明的药物组合物可被配制成适合各种给药途径的制剂形式，包括但不限于被配制成用于肠外，皮下，静脉，肌肉，腹腔内，透皮，口腔，鞘内，颅内，鼻腔或外途径给药的形式，用于治疗肿瘤和其他疾病。给药量是有效地改善或消除一个或多个病症的药量。对于特定疾病的治疗，有效量是足以改善或以某些方式减轻与疾病有关的症状的药量。这样的药量可作为单一剂量施用，或者可依据有效的治疗方案给药。给药量也许可治愈疾
30 病，但是给药通常是为了改善疾病的症状。一般需要反复给药来实现所需的症状改善。药的剂量将根据病人的年龄，健康与体重，并行治疗的种类，治疗的频率，以及所需治疗效

益来决定。

本发明的药物制剂可以给予任何哺乳动物，只要他们能获得本发明化合物的治疗效果。在这些哺乳动物中最为重要的是人类。

本发明的化合物或其药物组合物可用于治疗或预防各种由表皮生长因子受体激酶（EGFR）介导的疾病。本文中，由 EGFR 介导的疾病为各种癌症。所述癌症包括但不限于非小细胞肺癌，乳腺癌，前列腺癌，神经胶质细胞瘤，卵巢癌，头颈部鳞癌，宫颈癌，食管癌，肝癌，肾癌，胰腺癌，结肠癌，皮肤癌，白血病，淋巴瘤，胃癌，多发性骨髓瘤及实体瘤。

本发明的化合物或其药物组合物可用于治疗各种由 B 淋巴细胞激酶（BLK）或 FMS 样酪氨酸激酶 3（FLT3）介导的疾病。本文中，由 BLK、FLT3 介导的疾病为各种癌症、免疫性疾病。所述癌症包括但不限于弥漫性 B 细胞淋巴瘤，慢性淋巴细胞淋巴瘤，慢性淋巴细胞白血病，滤泡性淋巴瘤，B 细胞前淋巴细胞型白血病，淋巴浆细胞淋巴瘤，脾边缘区淋巴瘤，浆细胞性骨髓瘤，浆细胞瘤，结外边缘区 B 细胞淋巴瘤，淋巴结边缘区 B 细胞淋巴瘤，外套细胞淋巴瘤，胸腺大 B 细胞淋巴瘤，血管内大 B 细胞淋巴瘤，原发性渗出性淋巴瘤，伯基特淋巴瘤，淋巴瘤样肉芽肿，成淋巴细胞性淋巴瘤，T 细胞原淋巴细胞性白血病，T 细胞粒状淋巴细胞性白血病，侵蚀性 NK-细胞白血病，皮肤 T 细胞淋巴瘤，整形大细胞淋巴瘤，周边 T 细胞淋巴瘤，成人 T 细胞淋巴瘤，急性髓细胞白血病，急性淋巴细胞白血病，急性前髓细胞白血病，慢性淋巴细胞白血病，慢性髓细胞白血病，慢性中性粒细胞白血病，急性未分化性白血病，退化发育性大细胞淋巴瘤，幼淋巴细胞性白血病，青少年粒单核细胞白血病，成人 T 细胞 ALL，AML 合并三谱系骨髓发育不良，混合谱系白血病，骨髓增生异常综合征，骨髓增生异常综合征，骨髓增生障碍，多发性骨髓瘤。所述免疫性疾病包括但不限于关节炎，狼疮，炎症肠病，类风湿性关节炎，银屑病性关节炎，骨关节炎，斯蒂尔病，青少年关节炎，糖尿病，重症肌无力症，桥本甲状腺炎，奥德甲状腺炎，格雷夫斯病，类风湿性关节炎综合征，多发性硬化症，传染性神经元炎，急性传播性脑脊髓炎，阿狄森病，再生障碍性贫血，自身免疫性肝炎，视神经炎，银血病，移植物抗宿主病，移植、输血过敏反应，变态反应，I 型超敏反应，过敏性结膜炎，过敏性鼻炎，特应性皮炎。

本发明的药物制剂可用已知的方式制造。例如，由传统的混合，制粒，制锭，溶解，或冷冻干燥过程制造。制造口服制剂时，可结合固体辅料和活性化合物，选择性研磨混合物。如果需要或必要时加入适量助剂后，加工颗粒混合物，获得片剂或锭剂芯。

合适的辅料特别是填料，例如糖类如乳糖或蔗糖，甘露醇或山梨醇；纤维素制剂或钙

磷酸盐, 例如磷酸三钙或磷酸氢钙; 以及粘结剂, 例如淀粉糊, 包括玉米淀粉, 小麦淀粉, 大米淀粉, 马铃薯淀粉, 明胶, 黄芪胶, 甲基纤维素, 羟丙基甲基纤维素, 羧甲基纤维素钠, 或聚乙烯吡咯烷酮。如果需要, 可增加崩解剂, 比如上面提到的淀粉, 以及羧甲基淀粉, 交联聚乙烯吡咯烷酮, 琼脂, 或褐藻酸或其盐, 如海藻酸钠。辅助剂特别是流动调节剂和润滑剂, 例如, 硅石, 滑石, 硬脂酸盐类, 如镁硬脂酸钙, 硬脂酸或聚乙二醇。如果需要, 可以给锭剂核芯提供可以抵抗胃液的合适包衣。为此, 可以应用浓缩糖类溶液。这个溶液可以含有阿拉伯树胶, 滑石, 聚乙烯吡咯烷酮, 聚乙二醇和/或二氧化钛, 漆溶液和合适的有机溶剂或溶剂混合物。为了制备耐胃液的包衣, 可使用适当的纤维素溶液, 例如醋酸纤维素邻苯二甲酸或羟丙基甲基纤维素邻苯二甲酸。可向药片或锭剂核芯的包衣加入染料或色素。例如, 用于识别或为了表征活性成分剂量的组合。

因此, 本发明还提供一种治疗或预防 EGFR 介导的疾病的方法, 该方法包括给予需要的对象以本发明的化合物或药物组合物。

本发明还提供一种治疗或预防 BLK 或 FLT3 介导的疾病的方法, 该方法包括给予需要的对象以本发明的化合物或药物组合物。

给药方法包括但不限于本领域周知的各种给药方法, 可根据患者的实际情况加以确定。这些方法包括但不限于肠外, 皮下, 静脉, 肌肉, 腹腔内, 透皮, 口腔, 鞘内, 颅内, 鼻腔或外用途径给药。

本发明也包括本发明化合物在制备治疗 EGFR、BLK 或 FLT3 介导的疾病用的药物中的用途。

本发明还包括本发明化合物在制备抑制激酶用的药物中的用途, 以及抑制激酶的方法。所述方法包括给予需要的对象抑制有效量或治疗/预防有效量的以本发明的化合物或药物组合物。

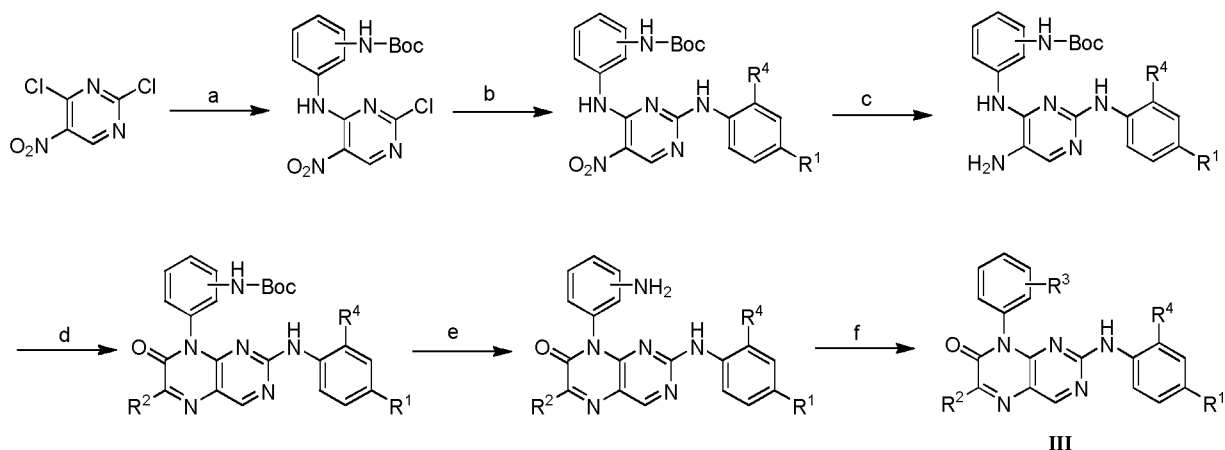
本发明中, 对象可以是哺乳动物对象, 优选是人。

本发明中, 所述激酶包括但不限于 EGFR、BLK、FLT3、HER2、HER4、FLT1、CDK2、JAK2、LCK、LYNA、cKit、PIM1、FGFR3、FGFR1、PDGFRa、PDGFRb、KDR、SRC、ABL、AUR B、C-MET、BRAF、PKACa、IKKB、IGF1R、GSK3b、P38a 和 ERK1。

本发明也包括本发明化合物在制备抑制所述激酶介导的各种疾病的药物中的用途, 以治疗或预防上述各种激酶介导的疾病的方法。所述方法包括给予需要的对象治疗/预防有效量的以本发明的化合物或药物组合物。所述激酶介导的各种疾病包括但不限于前文所述的各种癌症和免疫性疾病。

抑制剂合成部分

在以下的实施例中将进一步举例说明本发明。这些实施例仅用于说明本发明，但不以任何方式限制本发明。



III

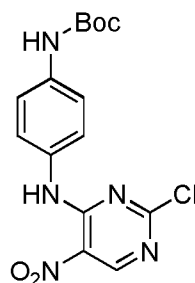
- 5 试剂和条件: (a) ArNH_2 , DIPEA, 1,4-二氧杂环己烷, 室温; (b) ArNH_2 , DIPEA, 1,4-二氧杂环己烷, 室温; (c) Pd/C, H_2 , EtOH; (d) $\text{R}^2\text{COCOOEt}$, HOAc, EtOH, 回流; (e) 三氟乙酸, CH_2Cl_2 , 0 °C to r.t.; (f) 酰基氯, Et_3N , CH_2Cl_2 , 0 °C 到室温, 或酰基氯, 1-甲基-2-吡咯烷酮, CH_3CN , 0 °C 到室温。

上述制备流程中, $\text{R}^1\text{-R}^4$ 的定义如上文所述。本领域技术人员可根据实际制备需要, 采用本领域常规获得的各种起始化合物为原料, 制备本发明的化合物。

实施例 1

上述步骤 a-f 的具体合成方法如下:

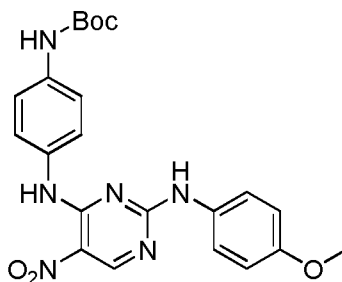
(4-(2-氯-5-硝基嘧啶-4-氨基)苯基)氨基甲酸叔丁酯的合成 (步骤 a)



- 15 称取 2,4-二氯-5-硝基嘧啶 (95 mg, 0.49 mmol) 置于 10 mL 圆底烧瓶中, 加入 3 mL 1,4-二氧六环, 室温下搅拌, 另取(4-氨基苯基)氨基甲酸叔丁酯 (100 mg, 0.48 mmol)、N,N-二异丙基乙胺 (69 mg, 0.53 mmol) 溶于 2 mL 1,4-二氧六环, 并滴加到上述反应液中, 滴加完成后, 继续在室温下搅拌 0.5 小时, TLC 跟踪至原料完全转化。旋转蒸发除去溶剂, 粗品经硅胶柱层析 (石油醚/乙酸乙酯=10:1, v/v) 分离, 得到(4-(2-氯-5-硝基嘧啶-4-氨基)苯基)氨基甲酸叔丁酯橙色固体 144 mg, 产率 82%。 ^1H NMR (400 MHz, $\text{DMSO}-d_6$): δ 10.38 (s, 1H), 9.46 (s, 1H), 9.12 (s, 1H), 7.49 (d, $J = 8.6$ Hz, 2H), 7.39 (d, $J = 8.6$ Hz, 2H),
- 20

1.49 (s, 9H)。

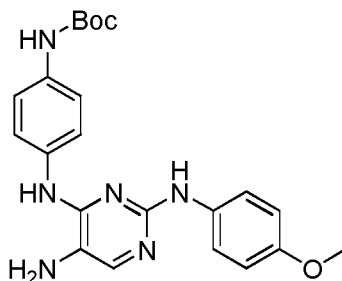
(4-(2-(4-甲氧基苯基氨基)-5-硝基嘧啶-4-氨基)苯基)氨基甲酸叔丁酯的合成 (步骤 b)



称取(4-(2-氯-5-硝基嘧啶-4-氨基)苯基)氨基甲酸叔丁酯 (50 mg, 0.14 mmol)、对甲
5 氧基苯胺 (17 mg, 0.14 mmol)、N,N-二异丙基乙胺 (18 mg, 0.18 mmol) 置于 10 mL 圆
底烧瓶中, 加入 5 mL 1,4-二氧六环, 室温下搅拌 4 小时, TLC 跟踪至原料完全转化。旋
转蒸发除去溶剂, 粗品经硅胶柱层析 (石油醚/乙酸乙酯=4:1, v/v) 纯化, 得到(4-(2-(4-
甲氧基苯基氨基)-5-硝基嘧啶-4-氨基)苯基)氨基甲酸叔丁酯黄色固体 51 mg, 产率 82%。

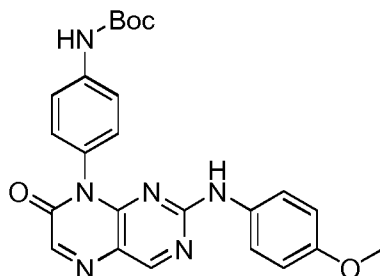
^1H NMR (400 MHz, $\text{DMSO}-d_6$): δ 10.30 (s, 1H), 10.26 (s, 1H), 9.45 (s, 1H), 9.04 (s, 1H), 7.49
10 (d, $J = 8.8$ Hz, 2H), 7.45 (d, $J = 8.8$ Hz, 2H), 7.40 (d, $J = 8.6$ Hz, 2H), 6.75 (d, $J = 8.6$ Hz, 2H),
3.73 (s, 3H), 1.50 (s, 9H)。

(4-(5-氨基-2-(4-甲氧基苯基氨基)嘧啶-4-氨基)苯基)氨基甲酸叔丁酯的合成 (步骤 c)



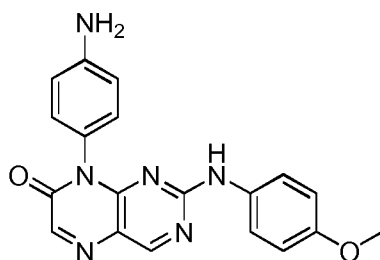
称取(4-(2-(4-甲氧基苯基氨基)-5-硝基嘧啶-4-氨基)苯基)氨基甲酸叔丁酯(45 mg, 0.10
15 mmol) 置于 50 mL 圆底烧瓶中, 加入 20 mL 乙醇、5 mg 钯碳 (10%Pd), 通入氢气, 室
温下搅拌过夜。反应结束后, 抽滤, 将滤液旋干, 粗品经硅胶柱层析 (二氯甲烷/甲醇=5:1,
v/v) 纯化, 得到(4-(5-氨基-2-(4-甲氧基苯基氨基)嘧啶-4-氨基)苯基)氨基甲酸叔丁酯淡粉
色固体 30 mg, 产率 83%。 ^1H NMR (400 MHz, $\text{DMSO}-d_6$): δ 9.23 (s, 1H), 8.42 (s, 1H), 8.10 (s,
1H), 7.62 (d, $J = 9.2$ Hz, 2H), 7.56 (s, 1H), 7.53 (d, $J = 9.2$ Hz, 2H), 7.40 (d, $J = 8.8$ Hz, 2H),
20 6.77 (d, $J = 8.8$ Hz, 2H), 3.70 (s, 3H), 1.48 (s, 9H)。

(4-(2-(4-甲氧基苯基氨基)-7-氧代-8(7H)-蝶啶基)苯基)氨基甲酸叔丁酯的合成 (步骤 d)



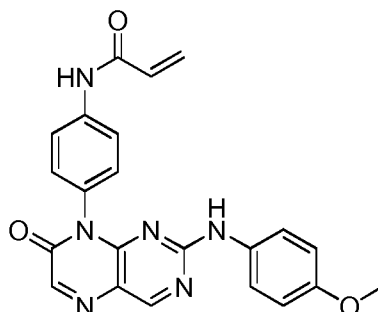
称取(4-(5-氨基-2-(4-甲氧基苯基氨基)嘧啶-4-氨基)苯基)氨基甲酸叔丁酯(30 mg, 0.07 mmol)置于 10 mL 圆底烧瓶中, 加入 0.29 mL 冰醋酸、5 mL 无水乙醇, 然后加入乙醛酸乙酯 (50%甲苯溶液) (16 mg, 0.08 mmol), 加热至回流搅拌过夜。反应结束后, 有固体析出, 抽滤, 滤饼用乙醇、氨水、去离子水洗涤, 干燥。得到(4-(2-(4-甲氧基苯基氨基)-7-氧代-8(7H)-蝶啶基)苯基)氨基甲酸叔丁酯黄色固体 18 mg, 产率 76%。¹H NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆): δ 10.08 (s, 1H), 9.64 (s, 1H), 8.84 (s, 1H), 8.03 (s, 1H), 7.65 (d, *J* = 8.4 Hz, 2H), 7.30-7.28 (m, 4H), 6.61 (br, 2H), 3.67 (s, 3H), 1.52 (s, 9H)。

8-(4-氨基苯基)-2-(4-甲氧基苯基)-7(8H)-蝶啶酮 (化合物 001) 的合成 (步骤 e)



称取(4-(2-(4-甲氧基苯基氨基)-7-氧代-8(7H)-蝶啶基)苯基)氨基甲酸叔丁酯(18 mg, 0.04 mmol)置于 5 mL 圆底烧瓶中, 加入 2 mL 二氯甲烷, 0 °C 下搅拌, 加入 0.5 mL 三氟乙酸。然后继续在 0 °C 下搅拌 1 小时, 室温下搅拌 1 小时。反应结束后, 加入饱和碳酸氢钠溶液中和至溶液偏碱性, 用二氯甲烷萃取 (3 × 50 mL), 有机相用去离子水、饱和氯化钠溶液洗涤, 无水硫酸钠干燥, 将溶剂旋干。得到 8-(4-氨基苯基)-2-(4-甲氧基苯基)-7(8H)-蝶啶酮黄色固体 14 mg, 产率 99%。¹H NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆): δ 10.04 (br, 1H), 8.81 (s, 1H), 8.00 (s, 1H), 7.40 (d, *J* = 7.6 Hz, 2H), 6.98 (d, *J* = 8.4 Hz, 2H), 6.73 (d, *J* = 8.4 Hz, 2H), 6.67 (br, 2H), 5.44 (s, 2H), 3.70 (s, 3H). ¹³C NMR (100 MHz, DMSO-*d*₆): δ 159.19, 158.53, 157.17, 154.95, 151.76, 149.66, 146.68, 133.17, 129.22, 122.66, 121.04, 120.70, 114.37, 113.87, 55.55. HRMS(ESI) 计算值 C₁₉H₁₇N₆O₂ [M+H]⁺ 361.1413, 实验值 361.1414。

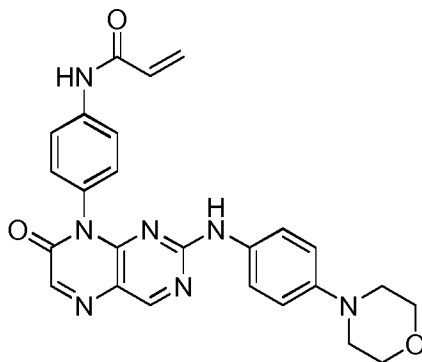
N-(4-(2-(4-甲氧基苯基氨基)-7-氧代-8(7H)-蝶啶基)苯基)丙烯酰胺 (化合物 002) 的合成 (步骤 f)



称取 8-(4-氨基苯基)-2-(4-甲氧基苯基)-7(8H)-蝶啶酮 (100 mg, 0.28 mmol) 置于 100 mL 圆底烧瓶中, 加入 50 mL 二氯甲烷、三乙胺 (28 mg, 0.28 mmol), 0 °C 下搅拌, 另取丙烯酰氯 (29 mg, 0.31 mmol) 溶于 5 mL 二氯甲烷, 并滴加到上述反应液中, 滴加完成后室温下搅拌过夜。旋转蒸发除去溶剂, 粗品经硅胶柱层析 (二氯甲烷/乙酸乙酯=5:1, v/v) 纯化, 得到 N-(4-(2-(4-甲氧基苯基氨基)-7-氧代-8(7H)-蝶啶基)苯基)丙烯酰胺黄色固体 34 mg, 产率 30%。¹H NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆): δ 10.42 (s, 1H), 10.07 (br, 1H), 8.84 (s, 1H), 8.04 (s, 1H), 7.87 (d, *J* = 8.8 Hz, 2H), 7.38 (d, *J* = 8.8 Hz, 2H), 7.30 (br, 2H), 6.59 (br, 2H), 6.52 (dd, *J* = 17.0, 10.0 Hz, 1H), 6.33 (dd, *J* = 17.0, 1.8 Hz, 1H), 5.82 (dd, *J* = 10.0, 1.8 Hz, 1H), 3.62 (s, 3H). ¹³C NMR (100 MHz, DMSO-*d*₆): δ 163.90, 159.28, 158.51, 156.68, 155.02, 151.44, 146.65, 139.72, 133.00, 130.18, 129.50, 127.72, 121.02, 120.61, 113.77, 55.40. HRMS(ESI) 计算值 C₂₂H₁₉N₆O₃ [M+H]⁺ 415.1519, 实验值 415.1515。

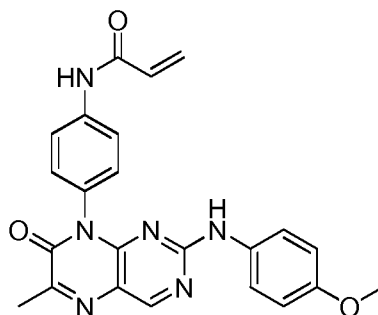
以下化合物均按照上述步骤 a-f 的方法合成得到:

N-(4-(2-(4-吗啉基苯基氨基)-7-氧代-8(7H)-蝶啶基)苯基)丙烯酰胺 (化合物 003)



¹H NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆): δ 10.44 (s, 1H), 10.00 (s, 1H), 8.82 (s, 1H), 8.02 (s, 1H), 7.88 (d, *J* = 8.0 Hz, 1H), 7.36 (d, *J* = 8.4 Hz, 1H), 7.22 (br, 2H), 6.59 (br, 2H), 6.52 (dd, *J* = 17.2, 10.2 Hz, 1H), 6.33 (d, *J* = 17.2 Hz, 1H), 5.85 (d, *J* = 10.2 Hz, 1H), 3.67 (br, 4H), 2.92 (br, 4H). HRMS(ESI) 计算值 C₂₅H₂₄N₇O₃ [M+H]⁺ 470.1941, 实验值 470.1932。

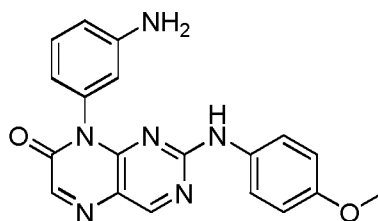
N-(4-(2-(4-甲氧基苯基氨基)-6-甲基-7-氧代-8(7H)-蝶啶基)苯基)丙烯酰胺 (化合物 004)



^1H NMR (400 MHz, $\text{DMSO}-d_6$): δ 10.44 (s, 1H), 9.90 (br, 1H), 8.77 (s, 1H), 7.87 (d, $J = 8.8$ Hz, 2H), 7.50 (d, $J = 8.8$ Hz, 2H), 7.29 (br, 2H), 6.59 (br, 2H), 6.52 (dd, $J = 17.0, 10.0$ Hz, 1H), 6.33 (dd, $J = 17.0, 1.9$ Hz, 1H), 5.82 (dd, $J = 10.0, 1.9$ Hz, 1H), 3.61 (s, 3H), 2.42 (s, 3H).

5 HRMS(ESI) 计算值 $\text{C}_{23}\text{H}_{21}\text{N}_6\text{O}_3$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 429.1675, 实验值 429.1671。

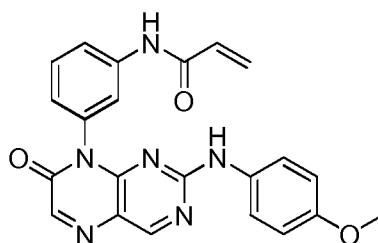
8-(3-氨基苯基)-2-(4-甲氧基苯基)-7(8H)-蝶啶酮 (化合物 005)



^1H NMR (400 MHz, $\text{DMSO}-d_6$): δ 10.06 (br, 1H), 8.83 (s, 1H), 8.01 (s, 1H), 7.41 (d, $J = 8.0$ Hz, 2H), 7.22 (t, $J = 8.0$ Hz, 1H), 6.75 (d, $J = 7.6$ Hz, 1H), 6.67 (br, 2H), 6.53 (s, 1H), 6.48

10 (d, $J = 7.6$ Hz, 1H), 5.35 (s, 2H), 3.69 (s, 3H). HRMS(ESI) 计算值 $\text{C}_{19}\text{H}_{17}\text{N}_6\text{O}_2$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 361.1413, 实验值 361.1413。

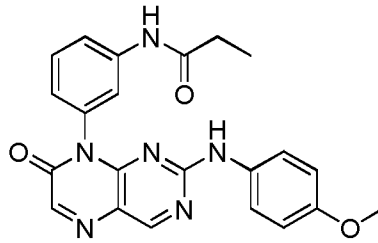
N-(3-(2-(4-甲氧基苯基氨基)-7-氧代-8(7H)-蝶啶基)苯基)丙烯酰胺 (化合物 006)



^1H NMR (400 MHz, $\text{DMSO}-d_6$): δ 10.42 (s, 1H), 10.10 (br, 1H), 8.85 (s, 1H), 8.05 (s, 1H), 7.84 (d, $J = 8.0$ Hz, 1H), 7.78 (s, 1H), 7.56 (t, $J = 8.0$ Hz, 1H), 7.31 (br, 2H), 7.13 (d, $J = 8.0$ Hz, 1H), 6.58 (br, 2H), 6.45 (dd, $J = 16.8, 10.4$ Hz, 1H), 6.26 (dd, $J = 16.8, 1.6$ Hz, 1H), 5.77 (dd, $J = 10.4, 1.6$ Hz, 1H), 3.65 (s, 3H). HRMS(ESI) 计算值 $\text{C}_{22}\text{H}_{19}\text{N}_6\text{O}_3$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 415.1519, 实验值 415.1516。

N-(3-(2-(4-甲氧基苯基氨基)-7-氧代-8(7H)-蝶啶基)苯基)丙酰胺 (化合物 007)

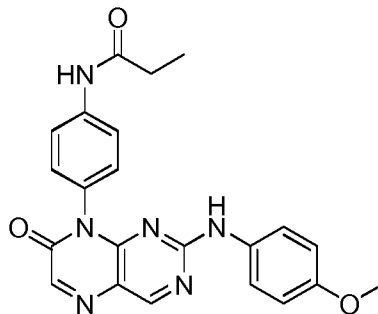
19



^1H NMR (400 MHz, $\text{DMSO}-d_6$): δ 10.13 (s, 1H), 10.09 (s, 1H), 8.85 (s, 1H), 8.04 (s, 1H), 7.74 (d, $J = 8.0$ Hz, 1H), 7.71 (s, 1H), 7.53 (t, $J = 8.0$ Hz, 1H), 7.31 (br, 2H), 7.07 (d, $J = 8.0$ Hz, 1H), 6.59 (br, 2H), 3.67 (s, 3H), 2.33 (q, $J = 7.6$ Hz, 2H), 1.07 (t, $J = 7.6$ Hz, 3H).

5 HRMS(ESI) 计算值 $\text{C}_{22}\text{H}_{21}\text{N}_6\text{O}_3$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 417.1675, 实验值 417.1678。

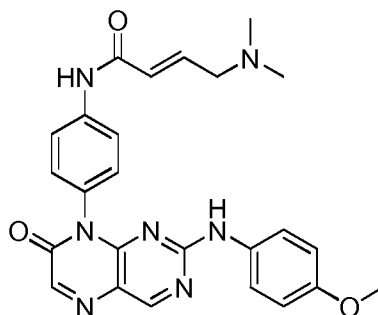
N-(4-(2-(4-甲氧基苯基氨基)-7-氧代-8(7H)-蝶啶基)苯基)丙酰胺 (化合物 008)



^1H NMR (400 MHz, $\text{DMSO}-d_6$): δ 10.15 (s, 1H), 10.08 (br, 1H), 8.85 (s, 1H), 8.04 (s, 1H), 7.80 (d, $J = 8.4$ Hz, 2H), 7.35-7.33 (m, 4H), 6.61 (br, 2H), 3.67 (s, 3H), 2.41 (q, $J = 7.6$ Hz, 2H), 1.14 (t, $J = 7.6$ Hz, 3H). HRMS(ESI) 计算值 $\text{C}_{22}\text{H}_{21}\text{N}_6\text{O}_3$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 417.1675, 实验值 417.1674。

10

4-(二甲基氨基)-N-(4-(2-(4-甲氧基苯基氨基)-7-氧代-8(7H)-蝶啶基)苯基)-2-丁烯酰胺 (化合物 009)

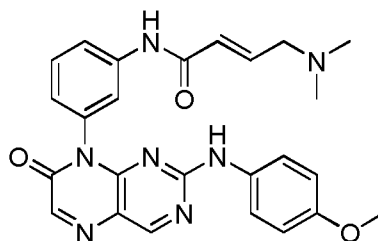


^1H NMR (400 MHz, $\text{DMSO}-d_6$): δ 10.45 (s, 1H), 10.10 (br, 1H), 8.85 (s, 1H), 8.05 (s, 1H), 7.87 (d, $J = 8.8$ Hz, 2H), 7.37 (d, $J = 8.8$ Hz, 2H), 7.30 (br, 2H), 6.82 (td, $J = 15.4, 6.0$ Hz, 1H), 6.60 (br, 2H), 6.40 (d, $J = 15.4$ Hz, 1H), 3.63 (s, 3H), 3.27 (d, $J = 5.2$ Hz, 2H), 2.33 (s, 6H). HRMS(ESI) 计算值 $\text{C}_{25}\text{H}_{26}\text{N}_7\text{O}_3$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 472.2097, 实验值 472.2095。

15

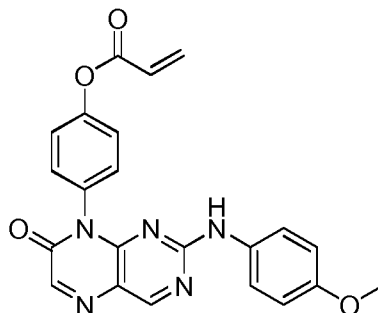
4-(二甲基氨基)-N-(3-(2-(4-甲氧基苯基氨基)-7-氧代-8(7H)-蝶啶基)苯基)-2-丁烯酰胺

(化合物 010)



^1H NMR (400 MHz, DMSO- d_6): δ 10.33 (s, 1H), 10.08 (br, 1H), 8.86 (s, 1H), 8.05 (s, 1H), 7.83 (d, $J = 8.0$ Hz, 1H), 7.78 (s, 1H), 7.55 (t, $J = 8.0$ Hz, 1H), 7.32 (br, 2H), 7.11 (d, $J = 8.0$ Hz, 1H), 6.74 (td, $J = 15.2, 5.6$ Hz, 1H), 6.59 (br, 2H) 6.30 (d, $J = 15.2$ Hz, 1H), 3.66 (s, 3H), 3.06 (d, $J = 5.6$ Hz, 2H), 2.17 (s, 6H). HRMS(ESI) 计算值 $\text{C}_{25}\text{H}_{24}\text{N}_7\text{O}_3$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 472.2097, 实验值 472.2094。

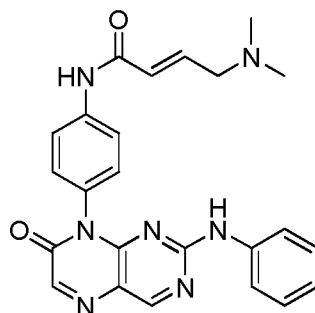
丙烯酸 4-(2-(4-甲氧基苯基氨基)-7-氧代-8(7H)-蝶啶基)苯酯 (化合物 011)



^1H NMR (400 MHz, DMSO- d_6): δ 10.15 (s, 1H), 8.87 (s, 1H), 8.06 (s, 1H), 7.51 (d, $J = 8.8$ Hz, 2H), 7.45 (d, $J = 8.8$ Hz, 2H), 7.31 (br, 2H), 6.69 (br, 2H), 6.60 (dd, $J = 17.2, 1.6$ Hz, 1H), 6.51 (dd, $J = 17.2, 9.9$ Hz, 1H), 6.22 (dd, $J = 9.9, 1.6$ Hz, 1H), 3.67 (s, 3H). HRMS(ESI) 计算值 $\text{C}_{22}\text{H}_{18}\text{N}_5\text{O}_4$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 416.1359, 实验值 416.1359。

4-(二甲基氨基)-N-(4-(7-氧代-2-(苯基氨基)-8(7H)-蝶啶基)苯基)-2-丁烯酰胺 (化合物

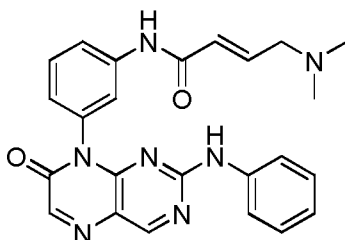
012)



^1H NMR (400 MHz, DMSO- d_6): δ 10.37 (s, 1H), 10.19 (br, 1H), 8.90 (s, 1H), 8.08 (s, 1H), 7.87 (d, $J = 8.4$ Hz, 2H), 7.42 (d, $J = 7.6$ Hz, 2H), 7.38 (d, $J = 8.4$ Hz, 2H), 7.03 (br, 1H), 6.88 (t, $J = 7.6$ Hz, 1H), 6.82 (td, $J = 15.4, 5.6$ Hz, 1H), 6.37 (d, $J = 15.4$ Hz, 1H), 3.14 (d, $J = 5.6$

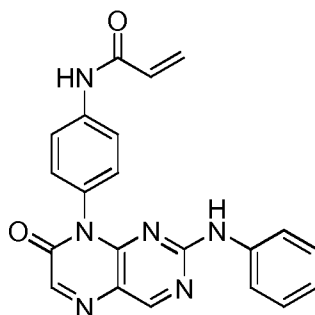
Hz, 2H), 2.24 (s, 6H). HRMS(ESI) 计算值 $C_{24}H_{24}N_7O_2$ $[M+H]^+$ 442.1991, 实验值 442.1989。

4-(二甲基氨基)-N-(3-(7-氧代-2-(苯基氨基)-8(7H)-蝶啶基)苯基)-2-丁烯酰胺 (化合物 013)



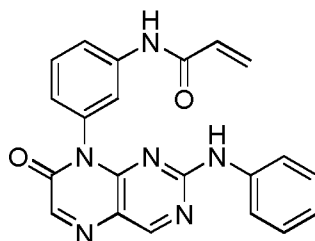
5 1H NMR (400 MHz, DMSO- d_6): δ 10.32 (s, 1H), 10.17 (s, 1H), 8.90 (s, 1H), 8.08 (s, 1H), 7.81-7.79 (m, 2H), 7.55 (t, $J = 8.0$ Hz, 1H), 7.41 (d, $J = 7.2$ Hz, 2H), 7.12 (d, $J = 8.0$ Hz, 1H), 7.01 (br, 2H), 6.87 (t, $J = 7.2$ Hz, 1H), 6.73 (td, $J = 15.2, 5.6$ Hz, 1H), 6.28 (d, $J = 15.2$ Hz, 1H), 3.05 (d, $J = 5.6$ Hz, 2H), 2.16 (s, 6H). HRMS(ESI) 计算值 $C_{24}H_{24}N_7O_2$ $[M+H]^+$ 442.1991, 实验值 442.1996。

10 **N-(4-(7-氧代-2-(苯基氨基)-8(7H)-蝶啶基)苯基)丙烯酰胺 (化合物 014)**



1H NMR (400 MHz, DMSO- d_6): δ 10.44 (s, 1H), 10.19 (br, 1H), 8.90 (s, 1H), 8.09 (s, 1H), 7.88 (d, $J = 8.4$ Hz, 2H), 7.41-7.38 (m, 4H), 7.03 (br, 2H), 6.88 (t, $J = 7.2$ Hz, 1H), 6.53 (dd, $J = 16.8, 10.4$ Hz, 1H), 6.35 (dd, $J = 16.8, 1.6$ Hz, 1H), 5.84 (dd, $J = 10.4, 1.6$ Hz, 1H).
15 HRMS(ESI) 计算值 $C_{21}H_{17}N_6O_2$ $[M+H]^+$ 385.1413, 实验值 385.1405。

N-(3-(7-氧代-2-(苯基氨基)-8(7H)-蝶啶基)苯基)丙烯酰胺 (化合物 015)

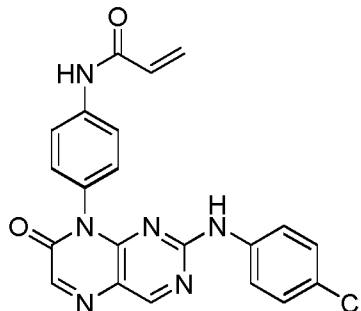


1H NMR (400 MHz, DMSO- d_6): δ 10.42 (s, 1H), 10.19 (s, 1H), 8.91 (s, 1H), 8.09 (s, 1H), 7.84-7.81 (m, 2H), 7.57 (t, $J = 8.0$ Hz, 1H), 7.41 (br, 2H), 7.15 (d, $J = 7.6$ Hz, 1H), 7.02 (br, 2H), 6.87 (t, $J = 7.6$ Hz, 1H), 6.45 (dd, $J = 16.8, 10.4$ Hz, 1H), 6.26 (dd, $J = 16.8, 1.6$ Hz, 1H), 5.77 (dd, $J = 10.4, 1.6$ Hz, 1H). HRMS(ESI) 计算值 $C_{21}H_{17}N_6O_2$ $[M+H]^+$ 385.1413, 实验值

20

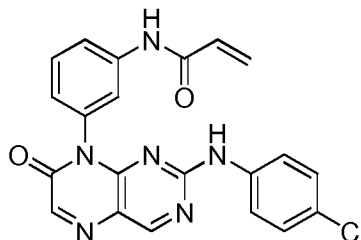
385.1413。

N-(4-(2-(4-氯苯基氨基)-7-氧代-8(7H)-蝶啶基)苯基)丙烯酰胺 (化合物 016)



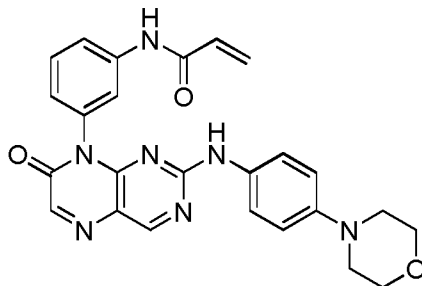
^1H NMR (400 MHz, $\text{DMSO}-d_6$): δ 10.46 (s, 1H), 10.34 (s, 1H), 8.92 (s, 1H), 8.11 (s, 1H),
 5 7.88 (d, $J = 8.8$ Hz, 2H), 7.41-7.36 (m, 4H), 7.06 (br, 2H), 6.53 (dd, $J = 16.8, 10.4$ Hz, 1H),
 6.36 (dd, $J = 16.8, 1.6$ Hz, 1H), 5.84 (dd, $J = 10.4, 1.6$ Hz, 1H). HRMS(ESI) 计算值 $\text{C}_{21}\text{H}_{16}\text{N}_6\text{O}_2\text{Cl} [\text{M}+\text{H}]^+$ 419.1023, 实验值 419.1031。

N-(3-(2-(4-氯苯基氨基)-7-氧代-8(7H)-蝶啶基)苯基)丙烯酰胺 (化合物 017)



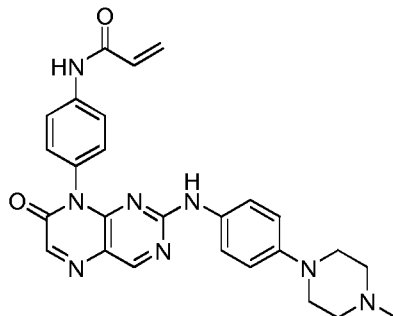
^1H NMR (400 MHz, $\text{DMSO}-d_6$): δ 10.44 (s, 1H), 10.34 (br, 1H), 8.93 (s, 1H), 8.11 (s, 1H),
 10 7.84 (s, 1H), 7.81 (d, $J = 8.4$ Hz, 1H), 7.59 (t, $J = 8.0$ Hz, 1H), 7.43 (d, $J = 7.2$ Hz, 2H), 7.15 (d,
 $J = 7.6$ Hz, 1H), 6.46 (dd, $J = 16.8, 10.4$ Hz, 1H), 6.26 (dd, $J = 16.8, 1.8$ Hz, 1H), 5.77 (dd, $J =$
 10.12, 1.8 Hz, 1H). HRMS(ESI) 计算值 $\text{C}_{21}\text{H}_{16}\text{N}_6\text{O}_2\text{Cl} [\text{M}+\text{H}]^+$ 419.1023, 实验值 419.1027。

N-(3-(2-(4-吗啉基苯基氨基)-7-氧代-8(7H)-蝶啶基)苯基)丙烯酰胺 (化合物 018)



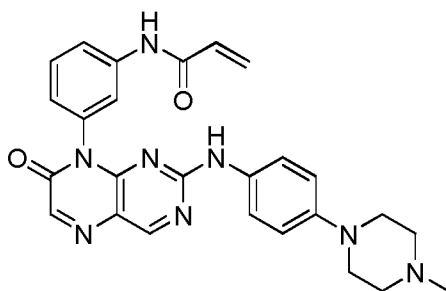
^1H NMR (400 MHz, $\text{DMSO}-d_6$): δ 10.43 (s, 1H), 10.06 (s, 1H), 8.84 (s, 1H), 8.03 (s, 1H),
 15 7.92 (br, 1H), 7.72 (s, 1H), 7.56 (t, $J = 7.6$ Hz, 1H), 7.27 (br, 2H), 7.12 (d, $J = 7.2$ Hz, 1H),
 6.58 (br, 2H), 6.45 (dd, $J = 16.8, 10.4$ Hz, 1H), 6.26 (d, $J = 16.8$ Hz, 1H), 5.78 (d, $J = 10.4$ Hz,
 1H), 3.71 (br, 4H), 2.94 (br, 4H)。HRMS(ESI) 计算值 $\text{C}_{25}\text{H}_{24}\text{N}_7\text{O}_3 [\text{M}+\text{H}]^+$ 470.1941, 实验值
 20 470.1939。

N-(4-(2-(4-(4-甲基-1-哌嗪基)苯基氨基)-7-氧代-8(7H)-蝶啶基)苯基)丙烯酰胺(化合物 019)



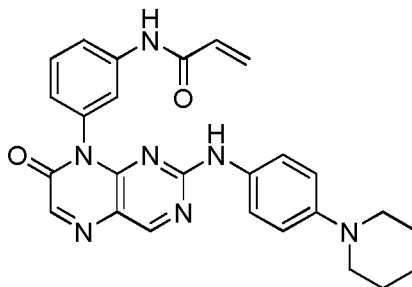
^1H NMR (400 MHz, DMSO- d_6): δ 10.51 (s, 1H), 10.06 (s, 1H), 8.83 (s, 1H), 8.03 (s, 1H), 7.89 (d, $J = 8.4$ Hz, 2H), 7.37 (d, $J = 8.4$ Hz, 2H), 7.17 (d, $J = 6.4$ Hz, 1H), 6.56-6.49 (m, 3H), 6.34 (d, $J = 16.8$ Hz, 1H), 5.85 (d, $J = 10.8$ Hz, 1H), 2.94 (br, 4H), 2.37 (br, 4H), 2.20 (s, 3H). HRMS(ESI) 计算值 $\text{C}_{26}\text{H}_{27}\text{N}_8\text{O}_2$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 483.2257, 实验值 483.2259。

N-(3-(2-(4-(4-甲基-1-哌嗪基)苯基氨基)-7-氧代-8(7H)-蝶啶基)苯基)丙烯酰胺(化合物 020)



^1H NMR (400 MHz, DMSO- d_6): δ 10.45 (s, 1H), 10.06 (s, 1H), 8.84 (s, 1H), 8.04 (s, 1H), 7.93 (br, 1H), 7.73 (s, 1H), 7.56 (t, $J = 8.0$ Hz, 1H), 7.25 (br, 2H), 7.12 (d, $J = 8.0$ Hz, 1H), 6.57 (br, 2H), 6.46 (dd, $J = 16.8, 10.4$ Hz, 1H), 6.27 (dd, $J = 16.8, 1.8$ Hz, 1H), 5.78 (dd, $J = 10.4, 1.8$ Hz, 1H), 2.98 (br, 4H), 2.42 (br, 4H), 2.22 (s, 3H)。 HRMS(ESI) 计算值 $\text{C}_{26}\text{H}_{27}\text{N}_8\text{O}_2$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 483.2257, 实验值 483.2259。

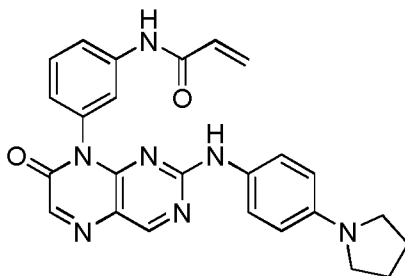
N-(3-(7-氧代-2-(4-(1-哌啶基)苯基氨基)-8(7H)-蝶啶基)苯基)丙烯酰胺(化合物 021)



^1H NMR (400 MHz, DMSO- d_6): δ 10.44 (s, 1H), 10.03 (s, 1H), 8.83 (s, 1H), 8.02 (s, 1H), 7.94 (br, 1H), 7.73 (s, 1H), 7.55 (t, $J = 8.0$ Hz, 1H), 7.24 (br, 2H), 7.11 (d, $J = 8.0$ Hz, 1H), 6.57

(br, 2H), 6.46 (dd, $J = 17.0, 10.2$ Hz, 1H), 6.26 (dd, $J = 17.0, 1.8$ Hz, 1H), 5.77 (dd, $J = 10.2, 1.8$ Hz, 1H), 2.95 (br, 4H), 1.57 (br, 4H), 1.49 (br, 2H)。HRMS(ESI) 计算值 $C_{26}H_{26}N_7O_2$ $[M+H]^+$ 468.2148, 实验值 468.2146。

N-(3-(7-氧代-2-(4-(1-吡咯烷基)苯基氨基)-8(7H)-蝶啶基)苯基)丙烯酰胺(化合物 022)

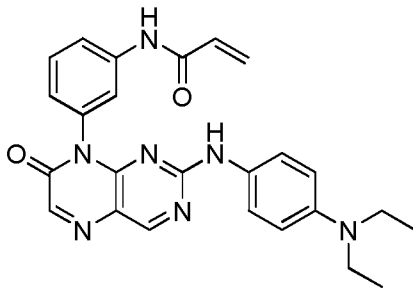


5

1H NMR (400 MHz, DMSO- d_6): δ 10.40 (s, 1H), 9.92 (s, 1H), 8.79 (s, 1H), 7.99 (s, 1H), 7.90 (br, 1H), 7.74 (br, 1H), 7.54 (t, $J = 8.0$ Hz, 1H), 7.20 (br, 2H), 7.10 (d, $J = 8.0$ Hz, 1H), 6.46 (dd, $J = 17.0, 10.2$ Hz, 1H), 6.26 (dd, $J = 17.0, 1.8$ Hz, 1H), 6.20 (br, 2H), 5.77 (dd, $J = 10.2, 1.8$ Hz, 1H), 3.10 (br, 4H), 1.91 (br, 4H)。HRMS(ESI) 计算值 $C_{25}H_{24}N_7O_2$ $[M+H]^+$ 454.1991, 实验值 454.1995。

10

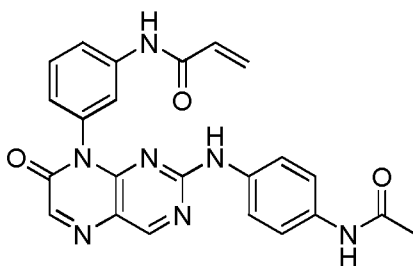
N-(3-(2-(4-(二乙基氨基)苯基氨基)-7-氧代-8(7H)-蝶啶基)苯基)丙烯酰胺 (化合物 023)



1H NMR (400 MHz, DMSO- d_6): δ 10.42 (s, 1H), 9.92 (s, 1H), 8.80 (s, 1H), 8.00 (s, 1H), 7.92 (br, 1H), 7.73 (s, 1H), 7.53 (t, $J = 8.0$ Hz, 1H), 7.19 (br, 2H), 7.09 (d, $J = 8.0$ Hz, 1H), 6.46 (dd, $J = 17.0, 10.2$ Hz, 1H), 6.32 (br, 2H), 6.27 (dd, $J = 17.0, 1.8$ Hz, 1H), 5.76 (dd, $J = 10.2, 1.8$ Hz, 1H), 3.20 (br, 4H), 1.00 (t, $J = 6.8$ Hz, 6H)。HRMS(ESI) 计算值 $C_{25}H_{26}N_7O_2$ $[M+H]^+$ 456.2148, 实验值 456.2143。

15

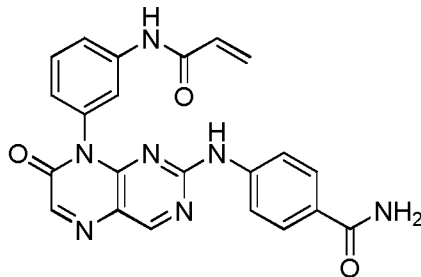
N-(3-(2-(4-(乙酰氨基)苯基氨基)-7-氧代-8(7H)-蝶啶基)苯基)丙烯酰胺 (化合物 024)



20

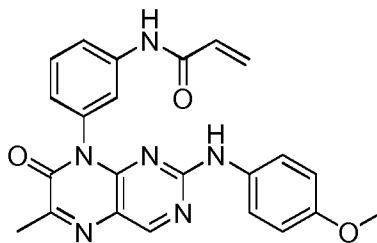
^1H NMR (400 MHz, $\text{DMSO}-d_6$): δ 10.43 (s, 1H), 10.16 (br, 1H), 9.78 (s, 1H), 8.87 (s, 1H), 8.06 (s, 1H), 7.82 (d, $J = 8.0$ Hz, 1H), 7.79 (s, 1H), 7.56 (t, $J = 8.0$ Hz, 1H), 7.32 (br, 2H), 7.23 (br, 2H), 7.15 (d, $J = 8.0$ Hz, 1H), 6.46 (dd, $J = 17.0, 10.2$ Hz, 1H), 6.25 (dd, $J = 17.0, 1.8$ Hz, 1H), 5.76 (dd, $J = 10.2, 1.8$ Hz, 1H), 1.98 (s, 3H)。HRMS(ESI) 计算值 $\text{C}_{23}\text{H}_{20}\text{N}_7\text{O}_3$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 442.1628, 实验值 442.1624。

4-(8-(3-丙烯酰胺苯基)-7-氧代-7,8-二氢蝶啶-2-氨基)苯甲酰胺 (化合物 025)



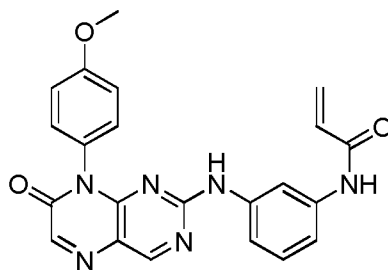
^1H NMR (400 MHz, $\text{DMSO}-d_6$): δ 10.43 (s, 1H), 10.40 (s, 1H), 8.95 (s, 1H), 8.13 (s, 1H), 7.86 (s, 1H), 7.79 (d, $J = 8.0$ Hz, 1H), 7.71 (br, 1H), 7.61 (t, $J = 8.0$ Hz, 1H), 7.55 (d, $J = 7.6$ Hz, 2H), 7.47 (br, 2H), 7.18 (d, $J = 7.6$ Hz, 2H), 6.44 (dd, $J = 17.0, 10.2$ Hz, 1H), 6.25 (dd, $J = 17.0, 1.8$ Hz, 1H), 5.76 (dd, $J = 10.2, 1.8$ Hz, 1H)。HRMS(ESI) 计算值 $\text{C}_{22}\text{H}_{18}\text{N}_7\text{O}_3$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 428.1471, 实验值 428.1476。

N-(3-(2-(4-甲氧基苯基氨基)-6-甲基-7-氧代-8(7H)-蝶啶基)苯基)丙烯酰胺 (化合物 026)



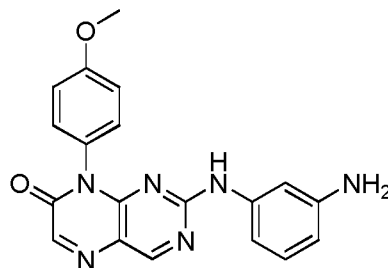
^1H NMR (400 MHz, $\text{DMSO}-d_6$): δ 10.42 (s, 1H), 9.93 (br, 1H), 8.78 (s, 1H), 7.83 (d, $J = 8.0$ Hz, 1H), 7.77 (s, 1H), 7.56 (t, $J = 8.0$ Hz, 1H), 7.31 (br, 2H), 7.11 (d, $J = 8.0$ Hz, 1H), 6.58 (br, 2H), 6.45 (dd, $J = 17.0, 10.2$ Hz, 1H), 6.26 (d, $J = 17.0$ Hz, 1H), 5.77 (d, $J = 10.2$ Hz, 1H), 3.65 (s, 3H), 2.42 (s, 3H)。HRMS(ESI) 计算值 $\text{C}_{23}\text{H}_{21}\text{N}_6\text{O}_3$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 429.1675, 实验值 429.1675。

N-(3-(8-(4-甲氧基苯基)-7-氧代-7,8-二氢蝶啶-2-氨基)苯基)丙烯酰胺 (化合物 027)



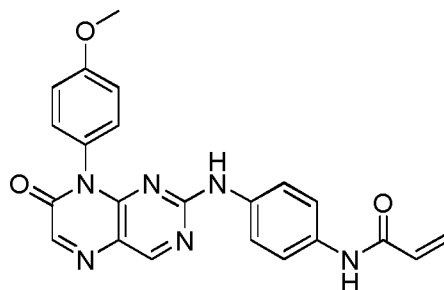
^1H NMR (400 MHz, $\text{DMSO}-d_6$): δ 10.17 (s, 1H), 10.01 (s, 1H), 8.89 (s, 1H), 8.07 (s, 1H), 7.63 (br, 1H), 7.33 (d, $J = 8.8$ Hz, 2H), 7.27 (d, $J = 8.0$ Hz, 1H), 7.23 (d, $J = 8.0$ Hz, 1H), 7.11 (d, $J = 8.8$ Hz, 2H), 6.89 (br, 1H), 6.46 (dd, $J = 17.0, 10.2$ Hz, 1H), 6.25 (dd, $J = 17.0, 1.8$ Hz, 1H), 5.74 (dd, $J = 10.2, 1.8$ Hz, 1H), 3.85 (s, 3H). HRMS(ESI) 计算值 $\text{C}_{22}\text{H}_{19}\text{N}_6\text{O}_3$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 415.1519, 实验值 415.1519。

2-(3-氨基苯基氨基)-8-(4-甲氧基苯基)-7(8H)-蝶啶酮 (化合物 028)



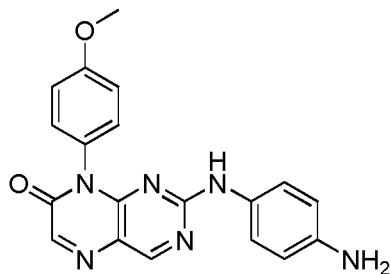
^1H NMR (400 MHz, $\text{DMSO}-d_6$): δ 9.91 (s, 1H), 8.85 (s, 1H), 8.04 (s, 1H), 7.35 (d, $J = 8.8$ Hz, 2H), 7.16 (d, $J = 8.8$ Hz, 2H), 6.68-6.65 (m, 3H), 6.16 (d, $J = 7.2$ Hz, 1H), 4.63 (s, 2H), 3.86 (s, 3H). HRMS(ESI) 计算值 $\text{C}_{19}\text{H}_{17}\text{N}_6\text{O}_2$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 361.1413, 实验值 361.1411。

N-(4-(8-(4-甲氧基苯基)-7-氧代-7,8-二氢蝶啶-2-氨基)苯基)丙烯酰胺 (化合物 029)



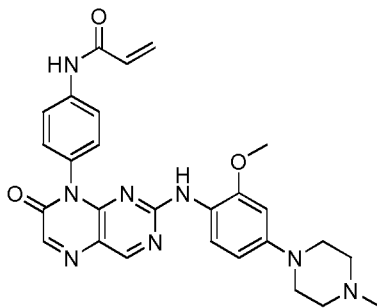
^1H NMR (400 MHz, $\text{DMSO}-d_6$): δ 10.19 (br, 1H), 10.03 (s, 1H), 8.87 (s, 1H), 8.05 (s, 1H), 7.36-7.34 (m, 6H), 7.16 (d, $J = 8.4$ Hz, 2H), 6.41 (dd, $J = 17.0, 10.2$ Hz, 1H), 6.23 (dd, $J = 17.0, 1.6$ Hz, 1H), 5.72 (dd, $J = 10.2, 1.6$ Hz, 1H), 3.92 (s, 1H). HRMS(ESI) 计算值 $\text{C}_{22}\text{H}_{19}\text{N}_6\text{O}_3$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 415.1519, 实验值 415.1524。

2-(4-氨基苯基氨基)-8-(4-甲氧基苯基)-7(8H)-蝶啶酮 (化合物 030)



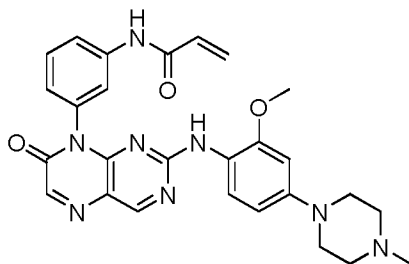
^1H NMR (400 MHz, $\text{DMSO}-d_6$): δ 9.87 (s, 1H), 8.77 (s, 1H), 7.97 (s, 1H), 7.32 (d, $J = 8.8$ Hz, 2H), 7.13 (d, $J = 8.8$ Hz, 2H), 7.08 (br, 2H), 6.24 (br, 2H), 4.84 (s, 2H), 3.88 (s, 3H).
HRMS(ESI) 计算值 $\text{C}_{19}\text{H}_{17}\text{N}_6\text{O}_2$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 361.1413, 实验值 361.1417。

5 **N-(4-(2-(2-甲氧基)-4-(4-甲氧基-1-哌嗪基)苯基氨基)-7-氧代-8(7H)-蝶啶基)苯基)丙烯酰胺 (化合物 031)**



^1H NMR (400 MHz, $\text{DMSO}-d_6$): δ 10.43 (s, 1H), 8.80 (s, 1H), 8.42 (s, 1H), 8.03 (s, 1H), 7.85 (d, $J = 8.6$ Hz, 2H), 7.34 (d, $J = 8.6$ Hz, 2H), 7.25 (d, $J = 8.8$ Hz, 1H), 6.54-6.48 (m, 2H),
10 6.33 (dd, $J = 17.0, 1.6$ Hz, 1H), 6.02 (br, 1H), 5.84 (dd, $J = 10.2, 1.6$ Hz, 1H), 3.76 (s, 3H), 3.02 (br, 4H), 2.43 (br, 4H), 2.23 (s, 3H)。HRMS(ESI) 计算值 $\text{C}_{27}\text{H}_{29}\text{N}_8\text{O}_3$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 513.2363, 实验值 513.2362。

N-(3-(2-(2-甲氧基-4-(4-甲基-1-哌嗪基)苯基氨基)-7-氧代-8(7H)-蝶啶基)苯基)丙烯酰胺 (化合物 032)



15

^1H NMR (400 MHz, $\text{DMSO}-d_6$): δ 10.41 (s, 1H), 8.80 (s, 1H), 8.44 (br, 1H), 8.02 (s, 1H), 7.86 (br, 1H), 7.71 (s, 1H), 7.52 (t, $J = 8.0$ Hz, 1H), 7.30 (d, $J = 7.6$ Hz, 1H), 7.09 (d, $J = 8.0$ Hz, 1H), 6.53 (s, 1H), 6.46 (dd, $J = 17.0, 10.2$ Hz, 1H), 6.26 (dd, $J = 17.0, 1.8$ Hz, 1H), 6.02 (br, 1H), 5.78 (dd, $J = 10.2, 1.8$ Hz, 1H), 3.76 (s, 3H), 3.04 (br, 4H), 2.44 (br, 4H), 2.23 (s, 3H)。

HRMS(ESI) 计算值 $C_{27}H_{29}N_8O_3$ $[M+H]^+$ 513.2363, 实验值 513.2361。

实施例 2

生物活性测试部分 1

5 本发明提供的化合物对 EGFR 激酶活性的体外抑制效果实验如下进行：

体外酶活性分析：野生型及各种突变型（T790M, L858R, L861Q, L858R/T790M）EGFR、Z'-Lyte Kinase Assay Kit 均购自于 Invitrogen。为所有的待测试化合物设置了从 5.1×10^{-11} mol/L 到 1.0×10^{-6} mol/L 的 10 个浓度梯度。

不同激酶的浓度由优化实验决定，相应的浓度为：EGFR (PV3872, Invitrogen) 0.287
10 $\mu\text{g}/\mu\text{L}$, EGFR-T790M (PV4803, Invitrogen) 0.174 $\mu\text{g}/\mu\text{L}$, EGFR-L858R (PV4128, Invitrogen) 0.054 $\mu\text{g}/\mu\text{L}$, EGFR-L858R/T790M (PV4879, Invitrogen) 0.055 $\mu\text{g}/\mu\text{L}$ 。化合物在 DMSO 中从 5.1×10^{-9} M 到 1×10^{-4} M 稀释三倍。4 μL 化合物溶于 96 μL 水，得到 4x 的化合物溶液。40 μM ATP 溶于 1.33x 激酶缓冲液，激酶/肽混合物包含 2x 激酶、4 μM 酪氨酸 4 肽准备好待用。10 μL 激酶反应包括 2.5 μL 化合物溶液，5 μL 激酶/肽混合物，2.5 μL ATP 溶液。5 μL
15 磷酸化肽溶液代替激酶/肽混合物用作 100%磷酸化对照。2.5 μL 1.33x 激酶缓冲液代替 ATP 溶液用作 100%抑制对照，2.5 μL 4%DMSO 代替化合物溶液用作 0%抑制对照。板内溶液充分混合后在室温下培养 1.5 小时。每孔加入 5 μL DevelopmentSolution 后继续在室温下培养 1 小时，非磷酸化肽在此时间内被裂解。最后，加入 5 μL Stop Reagent 结束反应。孔板用 EnVision Multilabel Reader (Perkin Elmer) 进行测量。实验数据使用 GraphPad
20 Prism version 4.0 进行计算。每次实验均重复 3 次以上。

测试结果如表 1 所示。

表 1

化合物编号	EGFR 激酶抑制活性 (IC_{50} , nM)			
	T790M	WT	L858R	T790M/L858R
001	>10000	>10000	>10000	>10000
002	665	446	546	606
003	8698	8011	4082	3297
004	>10000	3181	4877	>10000
005	>10000	>10000	87159	>10000
006	19.4	10.6	10.1	8.4
007	>10000	>10000	>10000	>10000
008	>10000	>10000	>10000	>10000

009	10.9	60.7	81.11	39.1
010	2253	8086	6084	2022
011		67	84.8	70.3
012		5980	5342	1920
013		86.6	101	39.5
014		16.1	26.4	113.2
015		14.7	12.4	5.28
016		7580	115.9	1491
017		67	84.8	70.3
018		7.94	5.83	3.02
019		1260	6382	738
020		1.47	1.2	0.824
021		19.7	11.7	5.49
022		23.3	12.6	5.33
023		23.1	16.3	5.57
024		15.8	13.4	5.12
025		12.7	9.64	4.39
026		7.24	5.93	16
027		2000	1710	1200
028		10603	18881	3534
029		>10000	1318	>10000
030		3415	23758	6751
031		429	376	229
032		3.67	2.36	1.17
WZ4002		9.58	2.6	1.02

生物活性测试部分 2

细胞增殖及生长抑制分析：H1975（非小细胞肺癌细胞，EGFR^{L858R/T790M}）、HCC827（非小细胞肺癌细胞，EGFR^{del E746-A750}）、A549（非小细胞肺癌细胞，EGFR 野生型）、BT474（乳腺癌细胞，Her2 过表达）、SK-BR-3（乳腺癌细胞，Her2 过表达）、MCF-7（乳腺癌细胞，Her2 过表达）细胞均从 ATCC 获得。细胞增殖活性采用 MTS 分析法进行评估。细胞暴露在处理条件下 72 小时，各细胞系每次实验所使用的细胞数根据吸光度值（490 nm 处的吸光度值为 1.3-2.2）进行调整。为待测试化合物设置了 6 个浓度梯度（0.1 nM - 10 μ M），每个浓度值至少使用 6 组平行对照。

H1975、HCC827、A549、BT474、MCF-7、SK-BR-3 细胞在相应的培养基中培养，细胞在复苏后至少传代两次，然后用于实验使用。对数期的细胞受胰蛋白酶作用并在培养基中再悬浮。H1975（每孔 1000 细胞）、BT474（每孔 1500 细胞）、MCF-7（每孔 1500

细胞)、HCC827(每孔 2000 细胞)、SK-BR-3(每孔 2000 细胞)、A549(每孔 2000 细胞)播种于 96 孔板中,体积 100 μL ;设置 6 组平行及 7 列。孔板放于 37 $^{\circ}\text{C}$ 5% 二氧化碳的培养箱中过夜。将化合物溶于 DMSO,配制浓度为每升 10 μM ,随后将化合物浓度逐步稀释得到的化合物浓度分别为每升 10 μM 、1 μM 、0.1 μM 、0.01 μM 、0.001 μM 、0.0001 μM 。2 μL 化合物溶液加到 998 μL 的培养基中,混合物经充分混合。100 μL 的混合物加入 96 孔板中。2 μL DMSO 代替化合物溶液用作 0%抑制对照。培养 68 小时之后,加入 20 μL MTT (5 mg/mL)。4 小时候,抛弃上清液并加入 150 μL DMSO。摇振 10 分钟之后,孔板用 Synergy HT(Bio Tek)(OD490)读取数据。数据使用 GraphPad Prism version 4.0 进行计算,IC₅₀ 值通过使用剂量反应曲线的非线性回归模型调整得到。

测试结果如表 2、表 3 所示。

表 2

化合物编号	细胞增殖抑制活性(IC ₅₀ , μM)	
	HCC827	H1975
001	>10	>10
002	1.29	2.75
003	3.01	>10
004	3.33	>10
005	>10	>10
006	0.009	0.133
007	>10	>10
008	>10	>10
009	0.91	4.65
010	4.16	>10
011	2.29	5.6
012	4.42	18.9
013	0.914	3.51
014	68.1	77.8
015	0.015	0.437
016	68.7	20.8
017	0.163	0.82
018	0.017	0.216
019	0.676	8.87
020	0.002	0.043
021	0.02	0.238
022	0.073	0.531
023	0.031	0.477
024	0.229	6.08
025	0.604	7.3
026	0.013	1.22
027	0.408	3.05

028	15.9	82.8
029	0.543	0.953
030	4.65	15.3
031	0.466	2.88
032	0.004	0.038
WZ4002	0.014	0.039
Iressa	0.006	13

表 3

化合物 编号	细胞增殖抑制活性 (IC ₅₀ , μ M)			
	A549	SK-BR-3	MCF-7	BT474
001	>10	>10	>10	>10
002	1.23	1.57	1.51	>10
003	>10	>10	>10	>10
004	>10	>10	>10	>10
005	>10	>10	>10	>10
006	0.73	2.35	15.0	2.24
007	>10	>10	>10	>10
008	6.12	>10	>10	>10
009	2.24	1.15	2.41	0.84
010	>10	7.17	3.60	3.43

生物活性测试部分 3

激酶选择性分析: 激酶选择性实验使用 Caliper assay screening platform 由上海睿智化
 5 学研究有限公司完成, 所有激酶及其它材料均购自商业公司。化合物对不同激酶抑制活性的测试使用 staurosporine 和 PI103 作为对照化合物。

I. 迁移率改变分析

1. 配制用于激酶测试的激酶基质缓冲液和终止缓冲液: 1) 1x 激酶基质缓冲液: 50
 mM HEPES pH 7.5, 0.0015% Brij-35, 10 mM MgCl₂, 2 mM DTT. 2) 终止缓冲液: 100 mM
 10 HEPES, pH 7.5, 0.015% Brij-35, 0.2% Coating Reagent #3, 50 mM EDTA。

2. 配制化合物溶液: 1) 将化合物用 100% DMSO 稀释至测试用最高浓度的 50 倍浓度, 取 100 μ L 上述化合物溶液置于 96 孔板的一个孔中。2) 转移 30 μ L 化合物溶液到相邻孔的 60 μ L 100% DMSO 中, 重复上述操作, 将化合物依次稀释。3) 加入 100 μ L 100%

DMSO 到两个空白孔中用于无化合物和无酶对照, 将孔板标记为储备液板。4) 从储备液板取 10 μL 溶液加到另一 96 孔板中, 作为临时板, 往每个孔中加入 90 μL 的 1x 激酶缓冲液, 将临时板置于振荡器上使化合物溶液混合均匀。

3. 准备分析板: 从 96 孔临时板的每孔中取 5 μL 溶液加入到 384 孔板中, 并重复独立实验。

4. 激酶反应: 1) 配制 2.5x 酶溶液, 加入激酶到 1x 激酶基质缓冲液。2) 配制 2.5x 肽溶液: 加入 FAM 标记的肽、ATP 到 1x 激酶基质缓冲液。3) 转移 2.5x 酶溶液到分析板中。4) 分析板中包含 5 μL 化合物的 10% DMSO 溶液。5) 添加 10 μL 2.5x 酶溶液到 384 孔分析板的每个孔中。6) 室温下孵化 10 分钟。7) 转移 2.5x 肽溶液到分析板中, 添加 10 μL 肽溶液到 384 孔分析板的每个孔中。8) 激酶反应及终止: 在 28 $^{\circ}\text{C}$ 下孵化特定的时间后, 加入 25 μL 终止缓冲液以结束反应。

5. Caliper 读数: 在 Caliper 上收集实验数据。

6. 曲线拟合: 1) 从 Caliper 程序中复制转变数据。2) 将转变值转换为抑制率, 百分抑制率 = (最大值 - 转变值) / (最大值 - 最小值) * 100, “最大值”代表 DMSO 对照, 最小值代表低对照。

II. Kinase-Glo 分析

1. 配制 1x 激酶缓冲液用于 PI3Ka 激酶测试: 1x 激酶缓冲液: 50 mM HEPES, pH 7.5, 3 mM MgCl_2 , 1 mM EGTA, 100 mM NaCl, 0.03% CHAPS, 2 mM DTT。

2. 准备化合物用于 PI3Ka 激酶测试: 1) 连续稀释化合物并准备储备液板。将化合物用 100% DMSO 稀释至反应应用最高浓度的 100 倍浓度, 转移 100 μL 上述化合物溶液到 96 孔板的孔中。转移 30 μL 化合物溶液到相邻孔的 60 μL 100% DMSO 中, 重复上述操作, 将化合物依次稀释。加入 100 μL 100% DMSO 到两个空白孔中用于无化合物和无酶对照, 将孔板标记为储备液板。2) 准备临时板。从储备液板转移 4 μL 化合物溶液到另一 96 孔板中, 加入 96 μL 1x 激酶缓冲液到每孔中, 将临时板置于振荡器上振荡 10 分钟使化合物混合均匀。3) 准备分析板: 从 96 孔临时板的每孔中取 2.5 μL 溶液加入到 384 孔板中, 并重复独立实验。

3. 激酶 PI3Ka 反应: 1) 准备 4x 激酶溶液。配制 PI3Ka 的 1x 激酶缓冲液溶液, 浓度为试验中最终浓度的 4 倍。添加 2.5 μL 1x 激酶溶液到分析板的每个孔中 (对照孔除外, 加入 2.5 μL 激酶缓冲液代替), 振荡分析板。2) 准备 2x 底物溶液。准备 PIP2 底物、ATP 的 1x 激酶反应缓冲液溶液, 浓度为试验最终浓度的 2 倍, 添加 5 μL 底物溶液到分析板的每个孔中, 并振荡以混合均匀。3) 激酶反应, 室温下孵化 1 小时。

4. 激酶检测。平衡 Kinase-Glo 试剂到室温下，添加 10 μ L Kinase-Glo 试剂到分析板以终止反应。简单混合后离心，于振荡器上缓慢振荡 15 分钟后，在冷光读数仪上读取数据。

5. 读取数据，在 Flexstation 上采集数据。

5 6. 曲线拟合：从 Flexstation 程序上复制 RLU 数据，将 RLU 数据转换成百分抑制率。百分抑制率=（样品 RLU-最小值）/（最大值-最小值）*100，“最大值”为无酶对照组的 RLU 值，“最小值”为 DMSO 对照组的 RLU 值。

III. BRAF 分析

1. 准备 1x 激酶缓冲液：50 mM HEPES, pH 7.5, 10 mM $MgCl_2$, 1 mM EGTA, 0.01% BRIJ-35。

2. 准备化合物用于测试激酶 BRAF：1) 连续稀释化合物并准备储备液板。将化合物用 100% DMSO 稀释至反应应用最高浓度的 100 倍浓度，转移 100 μ L 上述化合物溶液到 96 孔板的孔中。转移 30 μ L 化合物溶液到相邻孔的 60 μ L 100% DMSO 中，重复上述操作，将化合物依次稀释。加入 100 μ L 100% DMSO 到两个空白孔中用于无化合物和无酶对照，
15 将孔板标记为储备液板。2) 准备临时板。从储备液板转移 4 μ L 化合物溶液到另一 96 孔板中，加入 96 μ L 1x 激酶缓冲液到每孔中，将临时板置于振荡器上振荡 10 分钟使化合物混合均匀。3) 准备分析板：从 96 孔临时板的每孔中取 2.5 μ L 溶液加入到 384 孔板中，并重复独立实验。

3. 激酶 BRAF 反应：1) 准备 2x 激酶溶液。准备 BRAF 于 1x 激酶缓冲液的溶液，
20 浓度为试验中最终浓度的 2 倍。添加 5 μ L 激酶溶液到分析板的每个孔中（对照孔除外，加入 5 μ L 1x 激酶缓冲液代替），振荡分析板。2) 准备 4x 底物溶液。准备 Fluorescein-MAP2K1、ATP 的底物于 1x 激酶缓冲液的溶液，浓度为试验中最终浓度的 4 倍，添加 2.5 μ L 底物溶液到分析板中以开始反应，振荡分析板。3) 激酶反应，室温下孵化 1 小时。

25 4. 激酶检测：准备 2 倍最终浓度的检测溶液于抗体稀释缓冲液的溶液，最终浓度：抗体 2 nM，EDTA 10 μ M。添加 10 μ L 检测溶液到分析板的每个孔中以终止缓冲液，简单混合并离心，至少孵化 30 分钟。

5. 读取数据：于 Envision 上读取数据，340 nM 激发，520 nM、495 nM 发射。

6. 曲线拟合：从 Envision 程序复制 RFU 值，计算 RFU 520 nM / 495 nM 的比率，
30 将比率值转换为百分抑制率。百分抑制率=（最大值-样品比率）/（最大值-最小值）*100，“最大值”为 DMSO 对照比率，“最小值”为无酶对照比率。曲线通过 XLFit excel add-in

version 4.3.1 拟合。

测试结果如下表格所示。

表 4

激酶	% 抑制 (10 μ M)		% 抑制 (1 μ M)	
	化合物 020	化合物 032	化合物 020	化合物 032
HER2	98	100	97	89
HER4	72	77	60	60
FLT1	58	11	17	9.4
FLT3	99	91	82	60
CDK2	49	48	18	25
BLK	100	99	99	85
JAK2	36	22	22	9.9
LCK	73	54	18	14
LYNA	40	20	11	6.1
cKit	-3.2	-4.8	-12	-9.3
PIM1	54	8.9	8.2	2.1
FGFR3	33	13	14	11
FGFR1	63	42	19	7.9
PDGFRa	35	18	4.9	1.2
PDGFRb	84	61	42	14
KDR	73	29	25	3.8
SRC	72	33	27	6.6
ABL	39	13	11	5.8
AUR B	87	69	52	32
C-MET	53	28	27	13
BRAF	21	-5.2	-7.0	0.35
PKACa	4.7	4.0	15	6.9
IKKB	2.0	-4.3	9.4	-3.3
IGF1R	36	37	21	15
GSK3b	34	16	16	12
P38a	21	1.2	2.8	-5.6
ERK1	19	-4.0	1.3	11

5 生物活性测试部分 4

本发明提供的化合物对 BLK、FLT3 激酶活性的体外抑制效果实验如下进行，其中 BLK、FLT3 购自 BPS，以十字孢碱 (staurosporine) 作为对照化合物。

配制 1x 激酶基质缓冲液和终止缓冲液。1x 激酶基质缓冲液：50 mM HEPES, pH 7.5, 0.0015%Brij-35, 10mM 氯化镁, 2 mM DTT；终止缓冲液：100 mM HEPES, pH 7.5, 0.0015%Brij-35, 0.2% Coating Reagent #3, 50 mM EDTA。配制化合物溶液。将化合物溶于 100% DMSO, 配制成 50 倍最终的最高抑制浓度的溶液，并转移 100 μ L 上述溶液到 96

孔板中；依次稀释上述化合物溶液到最终所需浓度；在同一 96 孔板的两个空白孔中，加入 100 μL 100% DMSO 作为无化合物和无激酶对照，此孔板作为原始孔板；准备中间孔板，从原始孔板中转移 10 μL 化合物溶液到另一 96 孔板中作为中间孔板，往中间孔板的每个孔中加入 90 μL 的 1x 激酶缓冲液，将中间孔板振摇 10 分钟。准备分析孔板，从中间孔板每个孔中取出 5 μL 溶液到 384 孔板中，并做重复对照。激酶反应。配制 2.5x 激酶溶液，2.5x 肽溶液，转移 2.5x 激酶溶液到分析孔板中，分析孔板 5 μL 化合物的 10% DMSO 溶液，往 384 孔分析孔板的每个孔中加入 10 μL 的 2.5x 激酶溶液，在室温下孵育 10 分钟，转移 2.5x 肽溶液到每个孔中，在 28 $^{\circ}\text{C}$ 孵育相应的时间后，加入 25 μL 的终止缓冲液以结束反应。采集实验数据于 Caliper。曲线拟合，从 Caliper 程序中拷贝实验数据，将实验数据转换成抑制率，抑制百分率 = $(\text{Max}-\text{Conversion}) / (\text{Max}-\text{Min}) * 100$ ，“Max”代表 DMSO 对照，“Min”代表低对照。

测试结果如下表 5 所示。

表 5

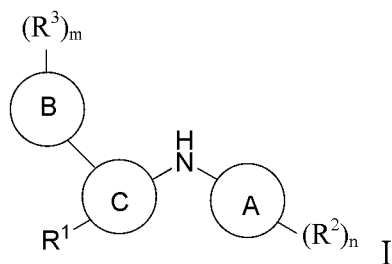
化合物	激酶抑制活性 (IC_{50} , nM)	
	BLK	FLT3
001	>10000	27
002	3037	128
003	4168	137
004	>10000	206
005	>10000	30
006	69	1591
007	>10000	1486
008	>10000	115
009	5312	152
010	106	4387
011	89	48
012	6321	160
013	171	3778
014	7479	129
015	124	1859
016	>10000	358
017	156	2825
018	41	798

019	796	51
020	<14	322
021	83	878
022	98	1084
023	83	1757
024	148	3548
025	76	1791
026	96	568
027	5656	119
028	7946	34
029	>10000	100
030	>10000	43
031	812	180
032	463	1169
十字孢碱	5.6	0.28

虽然以具体实施例的方式描述了本发明，但应理解，本发明的范围并不限于这些具体实施例，而应有本申请的权利要求书所限定。对本发明做出的任何等价形式的改动，都在本发明的范围之内。

权利要求书

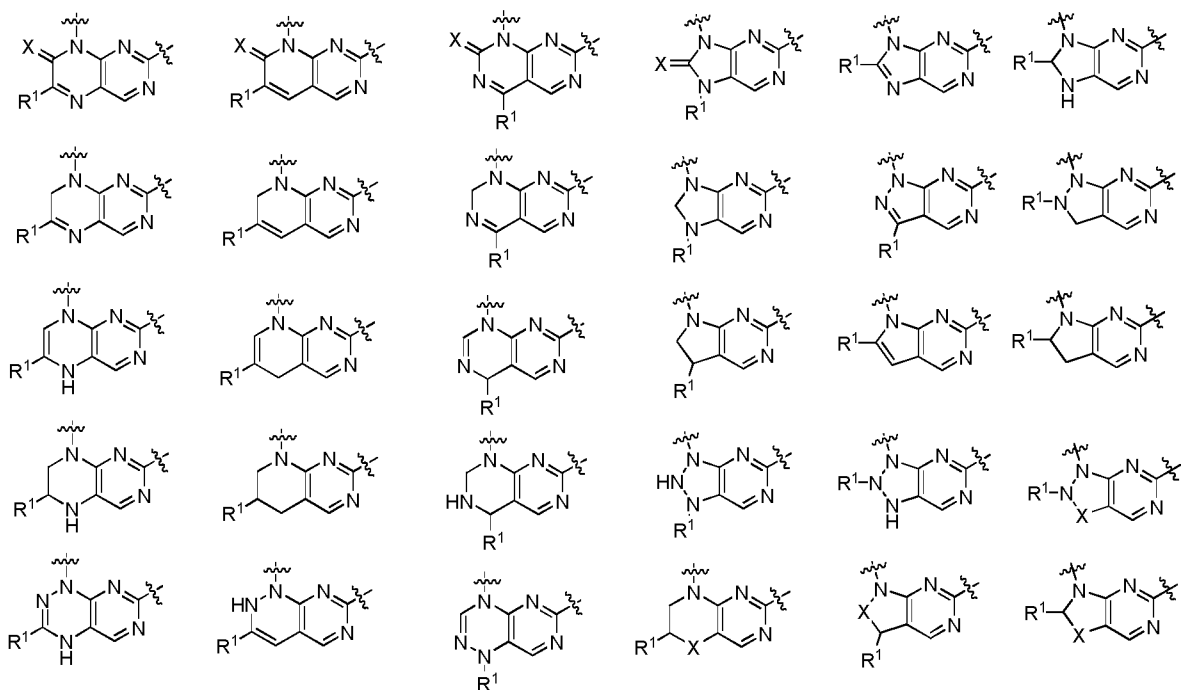
1. 具有通式 I 所示结构的化合物:



式中,

5 A 和 B 为带各种取代基的苯环或五元或六元杂环;

C 选自如下所示的任一基团:



其中, X 选自 O、S 和 Se; R^1 为氢、卤素原子、 C_1 - C_6 烷氧基、任选取代的 C_1 - C_6 烷基、任选取代的芳基或任选取代的芳烷基;

10 R^2 各自独立选自氢、卤素、 C_1 - C_6 烷氧基、羟基、任选取代的酰氧基、氨基、任选取代的酰氨基、任选取代的 C_1 - C_6 烷基、CN、磺酸基、氨基磺酰基、氨基甲酰基、羧基、任选取代的烷氧甲酰基、任选取代的苯基、任选取代的 N-烷基哌嗪基、任选取代的吗啉基、任选取代的哌啶基、任选取代的吡咯基、任选取代的吡咯烷基、 $-NR_aR_b$ 、任选取代的吡啶基;

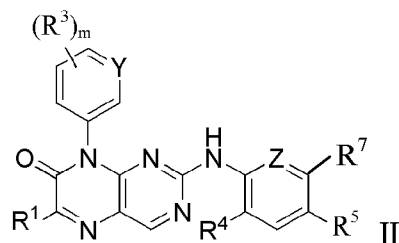
15 R^3 各自独立选自氢、卤素、 C_1 - C_6 烷氧基、羟基、任选取代的酰氧基、氨基、任选取代的酰氨基、任选取代的 C_1 - C_6 烷基、CN、磺酸基、氨基磺酰基、氨基甲酰基、羧基、

任选取代的烷氧甲酰基、任选取代的苯基、任选取代的 N-烷基哌嗪基、任选取代的吗啉基、任选取代的哌啶基、任选取代的吡咯基、任选取代的吡咯烷基、-NR_aR_b、任选取代的吡啶基；

R_a 和 R_b 各自独立选自烷基和链烯基；和

5 m 和 n 各自为 0、1、2、3 或 4。

2. 如权利要求 1 所述的化合物，其特征在于，所述化合物具有通式 II 所示结构：



式中，

Y 选自 N、CH；

10 Z 选自 N、CR⁶；

R¹ 为氢、卤素、C₁-C₆ 烷氧基、任选取代的 C₁-C₆ 烷基、任选取代的芳基、任选取代的芳烷基；

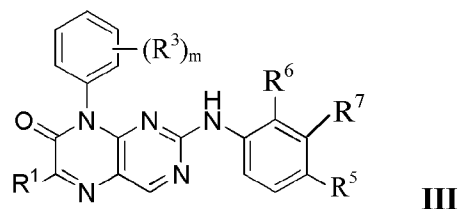
R³ 独立选自氢、卤素、C₁-C₆ 烷氧基、羟基、任选取代的酰氧基、氨基、任选取代的酰氨基、任选取代的 C₁-C₆ 烷基、CN、磺酸基、氨基磺酰基、氨基甲酰基、羧基、任
15 选取代的烷氧甲酰基、任选取代的苯基、任选取代的 N-烷基哌嗪基、任选取代的吗啉基、任选取代的哌啶基、任选取代的吡咯基、任选取代的吡咯烷基、-NR_aR_b、任选取代的吡啶基；

R⁴、R⁵、R⁶ 和 R⁷ 各自独立选自氢、卤素、C₁-C₆ 烷氧基、羟基、任选取代的酰氧基、氨基、任选取代的酰氨基、任选取代的 C₁-C₆ 烷基、CN、磺酸基、氨基磺酰基、氨基甲
20 酰基、羧基、任选取代的烷氧甲酰基、任选取代的苯基、任选取代的 N-烷基哌嗪基、任选取代的吗啉基、任选取代的哌啶基、任选取代的吡咯基、任选取代的吡咯烷基、-NR_aR_b、任选取代的吡啶基；

R_a 和 R_b 各自独立选自烷基和链烯基；和

m 和 n 各自为 0、1、2、3 或 4

25 3. 如权利要求 1 所述的化合物，其特征在于，所述化合物具有通式 III 所示结构：



式中，

R^1 为氢、卤素、 C_1 - C_6 烷氧基、任选取代的 C_1 - C_6 烷基、任选取代的芳基、任选取代的芳烷基；

5 R^3 独立选自氢、卤素、 C_1 - C_6 烷氧基、羟基、任选取代的酰氧基、氨基、任选取代的酰氨基、任选取代的 C_1 - C_6 烷基、CN、磺酸基、氨基磺酰基、氨基甲酰基、羧基、任选取代的烷氧甲酰基、任选取代的苯基、任选取代的 N-烷基哌嗪基、任选取代的吗啉基、任选取代的哌啶基、任选取代的吡咯基、任选取代的吡咯烷基、 $-NR_aR_b$ 、任选取代的吡啶基；

10 R^5 、 R^6 和 R^7 各自独立选自氢、卤素、 C_1 - C_6 烷氧基、羟基、任选取代的酰氧基、氨基、任选取代的酰氨基、任选取代的 C_1 - C_6 烷基、CN、磺酸基、氨基磺酰基、氨基甲酰基、羧基、任选取代的烷氧甲酰基、任选取代的苯基、任选取代的 N-烷基哌嗪基、任选取代的吗啉基、任选取代的哌啶基、任选取代的吡咯基、任选取代的吡咯烷基、 $-NR_aR_b$ 、任选取代的吡啶基；

15 R_a 和 R_b 各自独立选自烷基和链烯基；和
m 和 n 各自为 0、1、2、3 或 4。

4. 如权利要求 3 所述的化合物，其特征在于，

R^1 选自 H 和 C_1 - C_6 烷基；

20 R^3 选自氢、氨基、酰氧基和烷氧基、卤素、羟基、烷基、CN、磺酸基、氨基磺酰基、羧基、吗啉基、N-烷基-哌嗪基、哌啶基、吡咯基、吡咯烷基、吡啶基、 $-NR_aR_b$ 、酰氨基和氨基甲酰基，其中， R_a 和 R_b 选自烷基和链烯基；

R^5 选自 H、烷氧基、吗啉基、卤素、N-烷基-哌嗪基、哌啶基、吡咯基、吡咯烷基、吡啶基、 $-NR_aR_b$ 、酰氨基和氨基甲酰基，其中， R_a 和 R_b 可选自烷基和链烯基；

R^6 选自 H；和

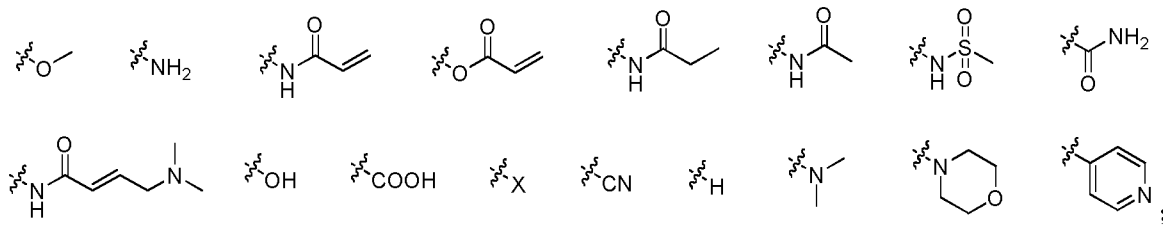
25 R^7 选自 H 或酰氨基。

5. 如权利要求 4 所述的化合物，其特征在于，

R^5 选自卤素、4-N-甲基哌嗪基、N-吗啉基、N-哌啶基、N-吡咯基、N-吡咯烷基、N,N-

二乙基氨基、N,N-二甲基甲胺基和 4-吡啶基；

R³ 选自以下基团中的任一个：



其中，X 为卤素；和

5 R⁷ 为 H。

6. 选自表 1 所示的化合物 001-032。

7. 一种药物组合物，其特征在于，所述药物组合物含有权利要求 1-6 中任一项所述的化合物或其药学上可接受的盐，和药学上可接受的载体或赋形剂。

8. 权利要求 1—6 中任一项所述的化合物在制备治疗或预防 EGFR、BLK、FLT3、
10 HER2、HER4、FLT1、CDK2、JAK2、LCK、LYNA、cKit、PIM1、FGFR3、FGFR1、PDGFRa、
PDGFRb、KDR、SRC、ABL、AUR B、C-MET、BRAF、PKACa、IKKB、IGF1R、GSK3b、
P38a 和 ERK1 介导的疾病，或抑制 EGFR、BLK、FLT3、HER2、HER4、FLT1、CDK2、
JAK2、LCK、LYNA、cKit、PIM1、FGFR3、FGFR1、PDGFRa、PDGFRb、KDR、SRC、
ABL、AUR B、C-MET、BRAF、PKACa、IKKB、IGF1R、GSK3b、P38a 和 ERK1 的
15 物中的用途。

9. 如权利要求 8 所述的用途，其特征在于，所述疾病为癌症或免疫性疾病。

10. 如权利要求 9 所述的用途，其特征在于，所述癌症选自非小细胞肺癌，乳腺癌，
前列腺癌，神经胶质细胞瘤，卵巢癌，头颈部鳞癌，宫颈癌，食管癌，肝癌，肾癌，胰腺
癌，结肠癌，皮肤癌，白血病，淋巴瘤，胃癌，实体瘤，弥漫性 B 细胞淋巴瘤，慢性淋
20 巴细胞淋巴瘤，慢性淋巴细胞白血病，滤泡性淋巴瘤，B 细胞前淋巴细胞型白血病，淋巴
浆细胞淋巴瘤，脾边缘区淋巴瘤，浆细胞性骨髓瘤，浆细胞瘤，结外边缘区 B 细胞淋巴
瘤，淋巴结边缘区 B 细胞淋巴瘤，外套细胞淋巴瘤，胸腺大 B 细胞淋巴瘤，血管内大 B
细胞淋巴瘤，原发性渗出性淋巴瘤，伯基特淋巴瘤，淋巴瘤样肉芽肿，成淋巴细胞性淋
巴瘤，T 细胞原淋巴细胞性白血病，T 细胞粒状淋巴细胞性白血病，侵蚀性 NK-细胞白血
25 病，皮肤 T 细胞淋巴瘤，整形大细胞淋巴瘤，周边 T 细胞淋巴瘤，成人 T 细胞淋巴瘤，
急性髓细胞白血病，急性淋巴细胞白血病，急性前髓细胞白血病，慢性淋巴细胞白血病，
慢性髓细胞白血病，慢性中性粒细胞白血病，急性未分化性白血病，退化发育性大细胞淋

巴瘤，幼淋巴细胞性白血病，青少年粒单核细胞白血病，成人 T 细胞 ALL，AML 合并三谱系骨髓发育不良，混合谱系白血病，骨髓增生异常综合征，骨髓增生异常综合征，骨髓增生障碍，多发性骨髓瘤；

- 5 所述免疫性疾病选自关节炎，狼疮，炎性肠病，类风湿性关节炎，银屑病性关节炎，骨关节炎，斯蒂尔病，青少年关节炎，糖尿病，重症肌无力症，桥本甲状腺炎，奥德甲状腺炎，格雷夫斯病，类风湿性关节炎综合征，多发性硬化症，传染性神经元炎，急性传播性脑脊髓炎，阿狄森病，再生障碍性贫血，自身免疫性肝炎，视神经炎，银血病，移植物抗宿主病，移植、输血过敏反应，变态反应，I 型超敏反应，过敏性结膜炎，过敏性鼻炎，特应性皮炎。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/CN2013/073612

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

See the extra sheet

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC: C07D 475/-; C07D 487/-; C07D 401/-; A61K 31/-; A61P 35/-; A61P 37/-

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

WPI, CNPAT, EPODOC, CNKI, CA, REGISTRY (STN), CAPLUS (STN), ISI Web of Knowledge: pteridinone, tyrosine, kinase, EGFR, BLK, FLT3, inhibit

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	OTT M. et al. Synthesis of 4-Amino-7-oxo-7, 8-dihydropteridine-N-8-β-D-ribofuranoside ----A Structural Analogue of Adenosine. Chem. Ber. 1974, vol. 107, pages 339-361	1
X	CN 1373763 A (WARNER LAMBERT CO.) 09 October 2002 (09.10.2002), description, page 2, the last paragraph to page 6, the third paragraph and table 1	1-10
X	US 2006/0047118 A1 (BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH) 02 March 2006 (02.03.2006), description, paragraphs [0009] to [0054]	1-10
A	WO 2004/065378 A1 (WARNER-LAMBERT COMPANY LLC) 05 August 2004 (05.08.2004), description, page 3, line 19 to page 6, line 19	1-10

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☒ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:	“T” later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
“A” document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	“X” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
“E” earlier application or patent but published on or after the international filing date	“Y” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
“L” document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	“&” document member of the same patent family
“O” document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	
“P” document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	

Date of the actual completion of the international search 18 June 2013 (18.06.2013)	Date of mailing of the international search report 11 July 2013 (11.07.2013)
Name and mailing address of the ISA State Intellectual Property Office of the P. R. China No. 6, Xitucheng Road, Jimenqiao Haidian District, Beijing 100088, China Facsimile No. (86-10) 62019451	Authorized officer ZHENG, Shaojun Telephone No. (86-10) 82246669

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.
PCT/CN2013/073612

Patent Documents referred in the Report	Publication Date	Patent Family	Publication Date
CN 1373763 A	09.10.2002	WO 0119825 A1	22.03.2001
		AU 5629500 A	17.04.2001
		NO 20021239 A	13.03.2002
		BR 0013952 A	14.05.2002
		KR 20020027649 A	13.04.2002
		HU 0202713 A2	28.12.2002
		CZ 20020846 A3	12.02.2003
		JP 2003509425 A	11.03.2003
		SK 3542002 A3	01.04.2003
		US 2003130286 A1	10.07.2003
		ZA 200200896 A	30.07.2003
		MXPA 02001108 A	01.09.2002
		NZ 516872 A	31.10.2003
		EP 1409487 A1	21.04.2004
		AU 777468 B2	21.10.2004
		INMUMNP 200200131 E	18.03.2005
		MX 239646 B	21.08.2006
US 2006/0047118 A1	02.03.2006	US 7169778 B2	30.01.2007
		US 2007049600 A1	01.03.2007
		WO 2006021547 A1	02.03.2006
WO 2004/065378 A1	05.08.2004	EP 1786817 A1	23.05.2007
		JP 2008510770 A	10.04.2008
		US 2004236084 A1	25.11.2004
		EP 1590341 A1	02.11.2005
		BRPI 0406809 A	27.12.2005
		MXPA 05007503 A	01.10.2005
		JP 2006516561 A	06.07.2006
		EP 1590341 B1	17.06.2009
		DE 602004021558 E	30.07.2009

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/CN2013/073612

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

C07D 475/04 (2006.01) i
C07D 487/02 (2006.01) i
C07D 401/12 (2006.01) i
A61K 31/519 (2006.01) i
A61K 31/4985 (2006.01) i
A61P 35/00 (2006.01) i
A61P 37/02 (2006.01) i

国际检索报告

国际申请号
PCT/CN2013/073612

A. 主题的分类

参见附加页

按照国际专利分类(IPC)或者同时按照国家分类和 IPC 两种分类

B. 检索领域

检索的最低限度文献(标明分类系统和分类号)

IPC: C07D 475/-; C07D 487/-; C07D 401/-; A61K31/-; A61P 35/-; A61P 37/-

包含在检索领域中的除最低限度文献以外的检索文献

在国际检索时查阅的电子数据库(数据库的名称, 和使用的检索词(如使用))

WPI, CNPAT, EPODOC, CNKI, CA, REGISTRY(STN), CAPLUS(STN), ISI Web of Knowledge: 蝶啶酮, 激酶, 酪氨酸, 抑制, pteridinone, tyrosine, kinase, EGFR, BLK, FLT3, inhibit

C. 相关文件

类 型*	引用文件, 必要时, 指明相关段落	相关的权利要求
X	OTT M. 等, Synthesis of 4-Amino-7-oxo-7,8-dihydropteridine-N-8-β-D-ribofuranoside—A Structural Analogue of Adenosine. Chem. Ber. 1974 年, 第 107 卷, 第 339-361 页	1
X	CN 1373763 A (沃尼尔• 朗伯公司) 09.10 月 2002(09.10.2002), 说明书第 2 页最后 1 段至第 6 页第 3 段, 表 1	1-10
X	US 2006/0047118 A1 (BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH) 02.3 月 2006(02.03.2006), 说明书第[0009]段至第[0054]段	1-10
A	WO 2004/065378 A1 (WARNER-LAMBERT COMPANY LLC) 05.8 月 2004(05.08.2004), 说明书第 3 页第 19 行至第 6 页第 19 行	1-10

☐ 其余文件在 C 栏的续页中列出。

☒ 见同族专利附件。

* 引用文件的具体类型:

“A” 认为不特别相关的表示了现有技术一般状态的文件

“E” 在国际申请日的当天或之后公布的在先申请或专利

“L” 可能对优先权要求构成怀疑的文件, 或为确定另一篇引用文件的公布日而引用的或者因其他特殊理由而引用的文件(如具体说明的)

“O” 涉及口头公开、使用、展览或其他方式公开的文件

“P” 公布日先于国际申请日但迟于所要求的优先权日的文件

“T” 在申请日或优先权日之后公布, 与申请不相抵触, 但为了理解发明之理论或原理的在后文件

“X” 特别相关的文件, 单独考虑该文件, 认定要求保护的发明不是新颖的或不具有创造性

“Y” 特别相关的文件, 当该文件与另一篇或者多篇该类文件结合并且这种结合对于本领域技术人员为显而易见时, 要求保护的发明不具有创造性

“&” 同族专利的文件

国际检索实际完成的日期

18.6 月 2013(18.06.2013)

国际检索报告邮寄日期

11.7 月 2013 (11.07.2013)

ISA/CN 的名称和邮寄地址:

中华人民共和国国家知识产权局

中国北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 100088

传真号: (86-10)62019451

受权官员

郑少君

电话号码: (86-10) **82246669**

国际检索报告
关于同族专利的信息

国际申请号
PCT/CN2013/073612

检索报告中引用的 专利文件	公布日期	同族专利	公布日期
CN 1373763 A	09.10.2002	WO 0119825 A1	22.03.2001
		AU 5629500 A	17.04.2001
		NO 20021239 A	13.03.2002
		BR 0013952 A	14.05.2002
		KR 20020027649 A	13.04.2002
		HU 0202713 A2	28.12.2002
		CZ 20020846 A3	12.02.2003
		JP 2003509425 A	11.03.2003
		SK 3542002 A3	01.04.2003
		US 2003130286 A1	10.07.2003
		ZA 200200896 A	30.07.2003
		MX PA02001108 A	01.09.2002
		NZ 516872 A	31.10.2003
		EP 1409487 A1	21.04.2004
		AU 777468 B2	21.10.2004
		IN MUMNP200200131 E	18.03.2005
		MX 239646 B	21.08.2006
		US 7169778 B2	30.01.2007
		US 2007049600 A1	01.03.2007
US 2006/0047118 A1	02.03.2006	WO 2006021547 A1	02.03.2006
		EP 1786817 A1	23.05.2007
		JP 2008510770 A	10.04.2008
WO 2004/065378 A1	05.08.2004	US 2004236084 A1	25.11.2004
		EP 1590341 A1	02.11.2005
		BR PI0406809 A	27.12.2005
		MX PA05007503 A	01.10.2005
		JP 2006516561 A	06.07.2006
		EP 1590341 B1	17.06.2009
		DE 602004021558 E	30.07.2009

A(续). 主题的分类

C07D 475/04 (2006.01) i

C07D 487/02 (2006.01) i

C07D 401/12 (2006.01) i

A61K 31/519 (2006.01) i

A61K 31/4985 (2006.01) i

A61P 35/00 (2006.01) i

A61P 37/02 (2006.01) i